

AMAÇ

Amacımız 12V sabit (power supply) DC gerilimi 24V sabit DC gerilime yükseltip çıkışta bir adet RS775 DC Motoru kontrol etmektir ve özünde 15000 rpm'de çalıştırmaktır. Kontrol ederken STM32 Nucleo F401RE kartı ve üzerindeki işlemcisi kullanılacaktır. PID Kontrol yöntemi uygulanacak ve kaskad bir çevrim kullanılacaktır.

FAZ 1: GEREKSİNİMLERİN BELİRLENMESİ VE SPESİFİKASYON

Bir DC motorun genel devre denkleminde biliriz ki:

$$V_t = E_a + I_a \cdot R_a$$

Burada V_t bizim vereceğimiz gerilimi, E_a zıt emk'yı, I_a armatür sargılarının üstünden geçen akımı ve R_a da bu sargıların direncini temsil eder. Bize verilen değerlerden R_a 'yı bulabiliriz. 12V için durdurmada çektiği maksimum akım 25A ise, bu noktada $E_a = 0$ olur motor durduğu için. Buradan R_a 'yı 0.48Ω buluruz.

Buradan 24V'ta durdurma akımını bulabiliriz. $I_{stall} = V_t/R_a$ yani $I_{stall_24V} = 24V/0.48\Omega = 50A$ olur. Yani burada çok önemli dikkat etmemiz gereken bir durum var. Bir DC-DC çeviricinin 50A gibi bir akımı tolere etmesi imkansız. Ayrıca 12V'ta boşta 1A ve yükte 11A akım çektiği söylenmiş. Bunlar 24V'ta kesinlikle artacaktır (Boşta 1.5A-2A civarı, yükte 12A-13A civarı). Buradaki akım değerleri çok yüksek değerler olduğu için hem akım korumalı gate driver ile hem de kaskad çevrim ile devre korunacaktır. **Motor Özellikleri:**

- 12 Voltta 7500 Rpm (Tavsiye edilen) | 24 Voltta 15000 Rpm | 36 Voltta 22500 Rpm
- **Çalışma Voltajı:** Minimum 12 Volt - Maksimum 36 Volt
- **12 Volt Boştaki Hızı:** 7500 Rpm
- **Motor Gücü:** 125W
- **12V Boşta Çektiği Akım:** 1A
- **12V Yükte Çektiği Akım:** 11A
- **12V Durdurmada Çektiği Maksimum Akım:** 25A
- **12V Yükte Çalışma Torku:** 4 kg/cm
- **12V Durdurma Torku:** 16.5 kg/cm²
- **Motorun Ağırlığı:** 340 Gram
- **Motor Mili Çapı:** 5mm

Girişimizi 12V ve çıkışımızı 24V olarak belirlemiştik. Nominal çıkış akımını 10A ve dolayısıyla çıkış gücünü $P_{out} = V_{out} \cdot I_{out}$ yani $240W = 24V \cdot 10A$ olarak belirledik. Burda %90 verim düşürsek $240W / 0.9 = 266W$ dolayısıyla girişten çekilecek akım $P_{in} = V_{in} \cdot I_{in}$ yani $266W = 12V \cdot 22.22A$ çıkar. Burada 22.22A iyi bir değerdir. Çıkışta motor sargılarındaki bakır kaybı 12V'a göre daha azdır çünkü $P_{cu} = I^2 \cdot R$ şeklindedir. 12V'ta 11A olan akımımızı biz 24V'ta 10A'e sınırladık. 12V değerlerde motor gücümüz 125W'tır ancak biz 24V'a çıkarmamıza rağmen burada oluşan yaklaşık 120W ısıya değil mekanik kayba dönüştürdük çünkü akımı azalttık. Maksimum çıkış akımını ise 15A olarak belirledik. Endüstri standartlarında nominal çıkış akımının 1.5 katı olarak alındığı için. Gerilim dalgalanmasını yine endüstri standardı olan $< \%1$ civarında seçtik. $\Delta V_{out}/V_{out} < \%1$ olmalıdır. İndüktör akımı dalgalanması için yine endüstri standardı olan giriş akımının %20'si ile %30'u hedeflenecektir.

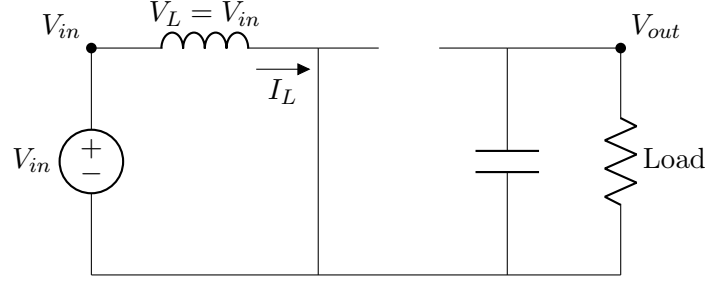
Verimi %90 istiyoruz. Açığa çıkan $266W \cdot \%10 = 26.6W$ kayıp sistemden atılacaktır bir şekilde. Maksimum ortam sıcaklığı 45 derece ve mosfet kılıf sıcaklığı 90 derece hedefliyoruz. Transient Response olarak undershoot değerimiz %10'u (2.4V) geçmemelidir yani çıkış gerilimimiz $V_{out_min} > 21.6V$ olmalıdır. Motordaki yük %100 iken bir anda kaldırılırsa motorun çekeceği akım değeri 2A'e kadar düşer. Burada overshoot değeri 28V'u geçmemelidir. Yani $V_{out_max} < 28V$ olmalıdır.

Motoru bir yük ile çalıştırmak CCM'yi koruyacaktır. Motoru boşa çalıştıracığımız zaman kontrol sistemimizin değişen dinamiği tolere edebilecek kadar stabil ve yeterli faz marjına sahip olması gerekir. Yani Boost Converter DCM'ye geçse bile 24V'u stabil tutması gerekir. Motoru boşa çalıştırarak da boost converter 24V üretti mi, kontrol sistemim çok düşük yük altında DCM'ye düşmeden 24V'u stabil tutabiliyor mu gibi soruları görebileceğiz ancak kağıt üzerinde belirlediğimiz 240W sürekli yük altında yanıp yanmayacağını veya tasarladığımız kaskad çevrimimizin ağır yük altındaki transient response başarısını göremeyeceğimiz için yüklerle de çalıştıracğız. Tabi ki ilk olarak boşa çalışma testini geçmesi gerekecek.

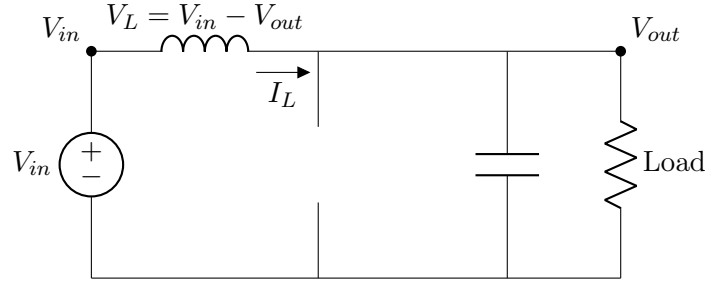
Yükte çalıştırırken dikkatli olmamız gerekiyor çünkü bir DC Motorun terminal gerilimi denklemi şu şekildedir: $V_t = E_a + I_a \cdot R_a$. Burada motor dururken oluşan zıt EMK değeri (E_a) sıfırdır. Dolayısıyla $24V = 0 + (I_a \cdot 0.48\Omega)$ yani $I_a = 50A$ olur. Bu yüzden motor dönmeye başlayıp zıt EMK üretene kadarki o ilk birkaç saniyeden converterden 50A çekmek ister. Biz ise maksimum çıkış akımımızı 15A olarak belirlemiştik. Bu yüzden kontrolcümüz limitin aşıldığını görüp anında PWM'i kesecektir. Ve sistem kapanacaktır. Bu durumu çözmek için bir "Soft Start" (Yumuşak Kalkış) mantığı kurmamız gerekiyor. Ancak devremiz bir Boost Converter olduğu için çıkış gerilimi hiçbir zaman giriş geriliminin 12V altına inemez. Yani motora ilk başta 2V-3V gibi düşük gerilimler verip hızı yavaşça artırma şansımız donanımsal olarak yok; sisteme güç verdiğimiz an çıkışta zaten yaklaşık 12V görülecektir. Bu fiziksel kısıtı aşmak için kontrolcü yazılımında bir "Voltaaj Rampası" kullanacağız. Hedef voltaajımızı (referans değerini) bir anda 24V yapmak yerine, sistem açıldığında 12V'tan başlatıp 1-2 saniye içinde yavaş yavaş 24V'a çıkaracağız. Bu voltaaj artışı sırasında motor hızlanırken yine fazla akım çekmek isteyecek ancak kaskad kontrolcümüzün içine koyduğumuz 15A doyum sınırı devreye girecek. Sistem motorun 15A'den fazla çekmesine asla izin vermeyeceği için konvertör çökmeyecek ve donanımımız korunarak motor pürüzsüz bir şekilde 15000 RPM'e ulaşacak. Anahtarlama frekansını da 100kHz seçiyoruz boyutların küçük olması için. Dolayısıyla kaskad kontrolcümüzün iç döngüsünün bunun 1/10'u hızında çalışmasını sağlayacağız yani 10kHz ve dış döngümüzün iç döngümüzün 1/10'u hızında çalışmasını sağlayacağız yani 1kHz. Burada sistemimizin kararlı çalışması ve osilasyon yapmaması adına >45 faz marjı hedeflenecektir.

FAZ 2: PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ

Bir boost converter modellenirken indüktör üzerindeki gerilimden faydalanır. Genel olarak anahtar kapalıyken ve anahtar açıkken olarak iki zaman aralığında incelenir. Anahtar kapalıyken anahtarlama elemanımız yani MOSFET (100kHz gibi yüksek bir anahtarlama frekansı seçtiğimiz için MOSFET kullanacağız) kısa devre diyotumuz açık devre olarak davranır. Anahtar açıkken tam tersi bir durum gerçekleşir.



Kapalıyken



Açıkken

Buradan indüktör üzerinden geçen akımı her iki durum için de formülize edebiliriz.

$$V_L = \frac{di_L}{dt} \cdot L \quad \Delta i_{L(closed)} = \frac{V_{in} \cdot (DT)}{L} \quad \Delta i_{L(opened)} = \frac{(V_{in} - V_{out}) \cdot (1 - D) \cdot T}{L}$$

Buradaki D parametresi tüm topolojimizin en önemli parametresidir. D parametresi bizim anahtarlama elemanımızın bir periyot boyunca ne kadar süre boyunca iletimde olacağını gösterir ($D=t_{on}/T$). Bu parametreyi elde ettiğimizde büyük bir yol kat ederiz. Bulmak için $\Delta i_L = \Delta i_{L(closed)} + \Delta i_{L(opened)} = 0$ formülünden yararlanacağız.

$$\Delta i_{L(closed)} + \Delta i_{L(opened)} = 0 \quad \frac{V_{in} \cdot DT}{L} + \frac{(V_{in} - V_{out}) \cdot (1 - D) \cdot T}{L} = 0$$

$$V_{in} \cdot D\mathcal{T}' = -(V_{in} - V_{out}) \cdot (1 - D) \cdot \mathcal{T}'$$

$$\cancel{V_{in}D} = -V_{in} + \cancel{V_{in}D} + V_{out} - V_{out}D$$

$$D = \frac{V_{out} - V_{in}}{V_{out}} \quad V_{out} = \frac{V_{in}}{1 - D}$$

Bu formüller ideal şarttaki bir boost converter içindir. Bizim gerçekte bir verimimiz olacağı için onu da hesaba katalım.

$$D = \frac{V_{out} - V_{in} \cdot \eta}{V_{out}} \quad V_{out} = \frac{V_{in} \cdot \eta}{1 - D}$$

Artık Faz 1'de bulduğumuz değerleri yerine yerleştirebiliriz.

$$D_{nom} = \frac{24V - 12V \cdot (0.9)}{24V} = 0.55$$

Buradan anlıyoruz ki MOSFET'imiz her bir periyotun 0.55'inde kapalı 0.45'inde açık olmalıdır. Bu bizim nominal şartlardaki D değerimizdir. Burada her ne kadar girişte sabit bir DC kaynak kullansak da ani bir durumda giriş gerilimi düşerse diye bir de giriş voltajının 10V'lara kadar düştüğü durum için de hesaplama yapalım.

$$D_{max} = \frac{24V - 10V \cdot (0.9)}{24V} = 0.625$$

Şimdi yavaş yavaş topolojimizdeki bileşenlerin sahip olması gereken nominal değerlerini çıkaralım. Önce nominal ortalama ve maksimum ortalama giriş akımından başlayalım. Daha önce hesaplamıştık ancak tekrardan görelim. Bu arada bir boost converterda giriş ortalama akım değeri indüktör ortalama akım değerine eşittir.

$$I_{in} = \frac{P_{out}}{V_{in} \cdot \eta} \quad I_{in_nom_avg} = \frac{240W}{12V \cdot (0.9)} = 22.22A$$

$$I_{in_max_avg} = \frac{240W}{10V \cdot (0.9)} = 26.67A$$

İndüktör dalgalanması değerimizi giriş akımımızın %20 ile %30'u arası seçmiştik.

$$\Delta I_{L_avg} = I_{in_avg} \times (0.2 - 0.3)$$

$$\Delta I_{L_nom_avg} = 22.22A \times (0.2) = 4.444A \quad \Delta I_{L_nom_avg} = 22.22A \times (0.3) = 6.666A$$

$$4.444A < \Delta I_{L_nom_avg} < 6.666A$$

$$\Delta I_{L_max_avg} = 26.67A \times (0.2) = 5.334A \quad \Delta I_{L_max_avg} = 26.67A \times (0.3) = 8A$$

$$5.334A < \Delta I_{L_max_avg} < 8A$$

Bu değerleri şimdi kullanmamız gereken indüktörün minimum değerini bulmak için kullanacağız. Eğer indüktörümüzün kapalı olduğu andaki indüktör gerilimi formülünü şöyle düzenlersek elimizde şöyle bir formül bulunur.

$$V_L = L \cdot \frac{di_L}{dt} \quad V_{in} = \frac{L \cdot \Delta i_{L(closed)}}{DT} \quad V_{in} = \frac{L \cdot \Delta i_{L(closed)}}{\frac{D}{f_{sw}}}$$

$$L_{min} = \frac{V_{in} \cdot D}{f_{sw} \cdot \Delta i_{L(closed)}}$$

$$L_{min} = \frac{V_{in} \cdot D}{f_{sw} \cdot \Delta I_{L_avg}}$$

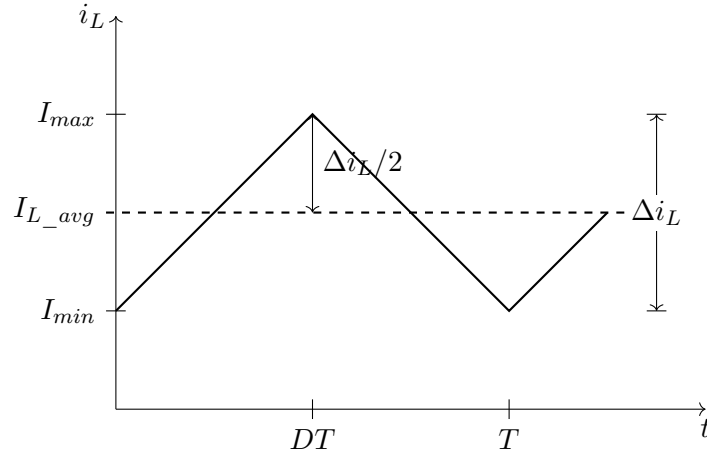
Burada nominal değerimizi kullanmak bizim için iyidir.

$$L_{min} = \frac{(12V) \cdot (0.55)}{(100.000Hz) \cdot (4.444A)} \cong 15\mu H$$

Şimdi indüktör tepe akımını bulalım bizim için önemli bir parametre. İndüktörümüzü eklerken buna dikkat edeceğiz.

$$I_{L_peak} = I_{in_max_avg} + \frac{\Delta I_{L_max_avg}}{2}$$

Bu formül bir DC-DC converterdaki indüktör akımının karakteristiğinden bulunur.



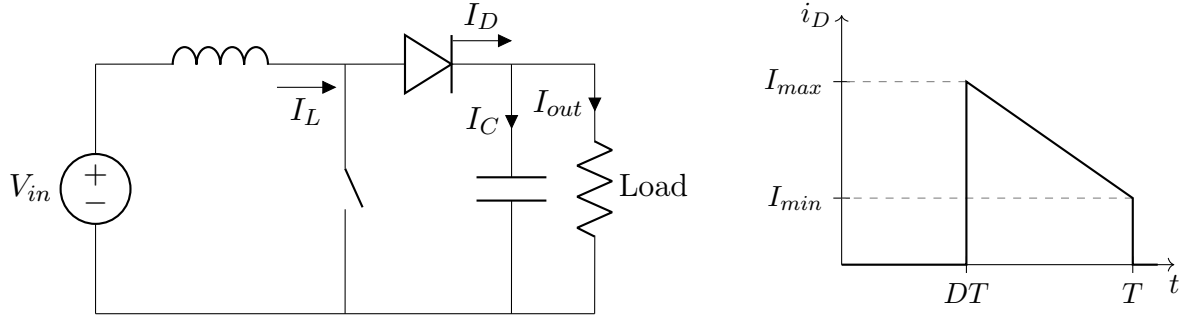
$$I_{L_peak} = 26.67A + \frac{8A}{2} = 30.67A$$

Buradan anlıyoruz ki seçilecek indüktör en az $15\mu H$ ve doyum sınırı 60-70A arası olmalıdır. Aksi takdirde motor kalkış anında indüktör doyuma gider ve özelliğini kaybederek MOSFET'in yanmasına sebep olur. Burada 60-70A doyum sınırlı indüktör seçmemizin sebebi motorlar kalkışta nominal akımın 3 ila 5 katını çekerler dolayısıyla bu sınırlar işimizi görecektir.

Bir de indüktörümüzün için başka önemli bir parametre olan I_{rms} değerine bakalım. Bu değere göre bir indüktör seçeceğiz.

$$I_{rms} = \sqrt{I_{L_avg}^2 + \frac{\Delta I_L^2}{12}} = \sqrt{22.22^2 + \frac{8^2}{12}} = 22.33A$$

MOSFET ve diyot seçimleri için analize devam edelim.



Önce diyotla başlayalım. Çıkış düğümünde Kirchoff Akım Kanunu uyguladığımız zaman. Diyotun akımı kapasitör ve yük akımının toplamına eşit olmaktadır. Güç elektronğinde tasarımlar Sürekli Hal (Steady-State) koşullarına göre yapılır. Sürekli haldeki en temel kurallardan biri şudur: Bir kondansatörün üzerinden tam bir periyot (T) boyunca geçen akımın ortalaması daima sıfırdır. (Eğer sıfır olmasaydı, kondansatör sonsuza kadar şarj olur veya tamamen deşarj olurdu). Dolayısıyla burada diyot üzerinden geçen akım çıkış akımına eşittir.

Diyot akımı bobin akımının sadece (1-D) süresince geçmesinden oluşur. Dolayısıyla;

$$I_{D(avg)} = I_{L(avg)} \times (1 - D) = I_{out}$$

Buradan bobin ortalama akımı şu şekilde çıkar:

$$I_{L(avg)} = \frac{I_{out}}{1 - D}$$

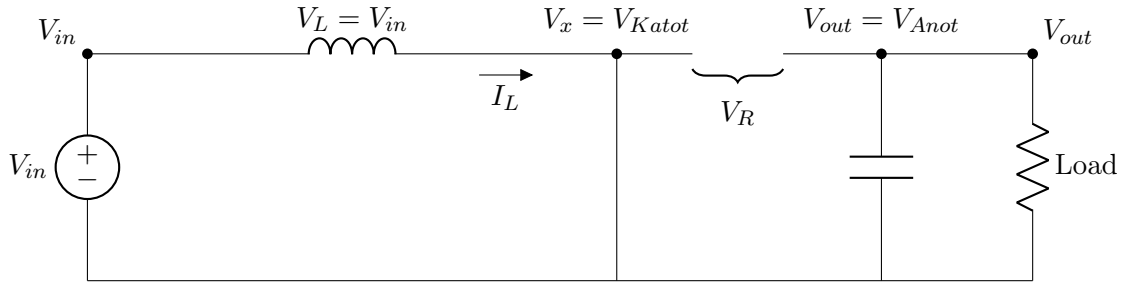
MOSFET sadece D süresi boyunca iletimde kaldığı için MOSFET'in üzerinden geçen akım şu şekilde çıkar;

$$I_{Q(avg)} = I_{L(avg)} \times D = I_{out} \times \frac{D}{1 - D}$$

Ve asıl işimize yarayacak değer olan $I_{Q_{rms}}$ değerini bulalım;

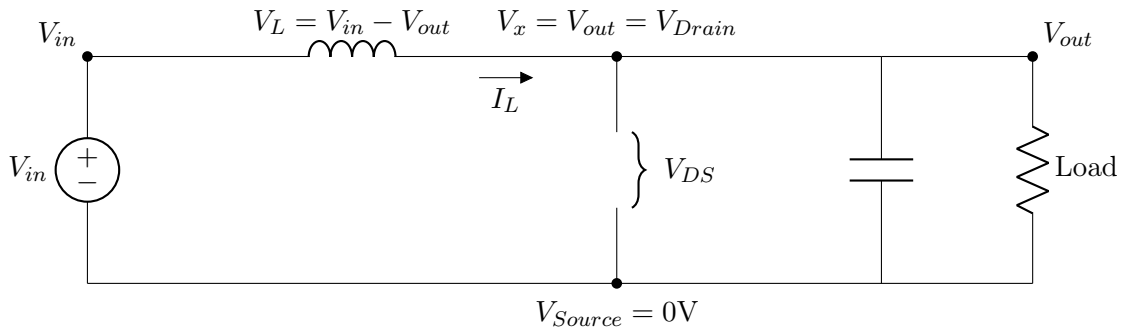
$$I_{Q(rms)} = I_{L(avg)} \times \sqrt{D} = \frac{I_{out}}{1 - D} \times \sqrt{D}$$

MOSFET ve diyotun, iki ana zamanımızda üzerinden oluşan gerilimleri de şu şekilde gösterebiliriz.



Kapalıyken

$$V_R = V_{Katot} - V_{Anot} = V_{out} - \underbrace{V_x}_{0V} = V_{out} = 24V$$



Açıkken

$$V_{DS} = V_{Drain} - V_{Source} = V_x - 0V = 24V$$

Görüldüğü gibi iki elemanın da üzerindeki gerilim çıkış gerilimine eşit oldu. Burada hesaplama yaparken diyotun iletim gerilim düşümü ihmal edilip 0V kabul edilmiştir.

Sırada MOSFET'imizin seçimi var. MOSFET'imizin teorik olarak maruz kalacağı voltaj V_{DS} , yani MOSFET kesime gittiğinde üzerine binen voltaj idealde çıkış voltajına eşittir ($V_{out} = 24V$). Ancak hat endüktanslarından kaynaklanan anlık salınımlar (ringing) nedeniyle tepe noktaları yükselecektir. Dolayısıyla burada da güvenlik payımız olan %50'yi kullanacağız. Dolayısıyla V_{DS} en az 36V olmalı. Tabi teoride bu değer çıkabilir ancak bizim gerilim sıçraması gibi olaylara da hazırlıklı olmamız gerek. Dolayısıyla piyasada standart olarak bulunan 60V veya 80V'luk bir N-Kanal MOSFET seçeceğiz. Bir de MOSFET seçerken en önemli parametrelerden bir diğeri R_{DS} değeridir yani MOSFET iletimdeyken üstündeki dirençtir. Buradan geçen akıma göre bir R_{DS} değeri seçmemiz gerekecek ki MOSFET yanmasın. Çıkış tepe akımımızı 15A bulmuştuk ancak yine %50 güvenlik payımızı kullanmamız gerekecektir. MOSFET'in üzerinden geçecek akımı RMS üzerinden hesaplayacağız. Formülde değerleri yerine koyduğumuz takdirde $22.5A \cdot 0.74/0.45 = 37A$. Dolayısıyla en az $I_D = 40A$ seviyelerine dayanabilecek bir MOSFET seçmemiz gerekir. Eğer kalkışta ani akım sıçramasına maruz kalırsa bir koruma devresi konulacaktır. Veya daha yüksek gerilim değerlerine sahip bir MOSFET gerekirse güncelleyeceğiz. Bunları Faz-4'te simülasyon yardımıyla anlayacağız. Ayrıca I^2R kayıplarını azaltmak için R_{DS} değerini de $< 5m\Omega$ seçeceğiz. Anahtarlama kayıplarını minimuma indirmek ve MOSFET'in ısınmasını engellemek için yüksek akım basma/çekme (sink/source) kapasitesine sahip (örneğin 2A-4A) özel bir gate driver entegresi koyacağız.

Şimdi sırada diyot seçimi var. MOSFET ile aynı şekilde çıkış voltajına maruz kalacağı için ters dayanım voltajı V_R , %50 güvenlik payı ile en az 36V olmalıdır. Yine teoride bu değer çıkabilir ancak gerilim sıçraması ve zıt emk gibi değerlere karşı dikkatli olmamız gerektiği için yine 60V seviyelerinde bir diyot iyi olacaktır. Bunun sebebi MOSFET iletimdeyken diyot kesimde olacağı için ters yönde akım iletmemesi gerekir. Üzerinden geçecek ortalama akım çıkış tepe akımına eşittir. Güvenlik payı ile en az $I_F = 22.5A$ sürekli akım verebilen bir diyot seçilmelidir. Eğer kalkışta ani akım sıçramasına maruz kalırsa bir koruma devresi konulacaktır. Bunu Faz-4'te simülasyon yardımıyla anlayacağız. Veya daha yüksek ters dayanım voltajına maruz kalırsa V_R değerini güncelleyeceğiz. Bunları yine Faz-4'te simülasyon yardımıyla anlayacağız. Anahtarlama frekansımız 100 kHz olduğu için standart doğrultucu diyotlar yavaş kalır ve aşırı ısınır. Sıfır ters toparlanma süresine (Zero Reverse Recovery) ve düşük iletim gerilim düşümüne V_F sahip bir Schottky Diyot seçilmelidir.

Sırada çıkış kapasitörümüz var. Bir kondansatörün depoladığı yük ve üzerindeki gerilim arasındaki temel ilişki şudur:

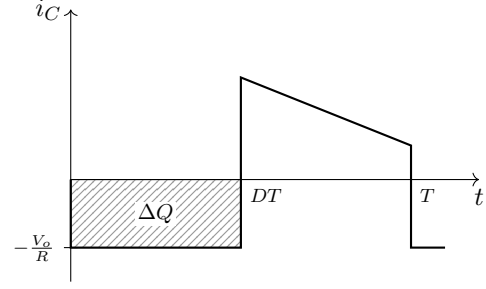
$$\Delta Q = C \cdot \Delta V$$

Yani kondansatördeki yük değişimi, sığası ile gerilimindeki değişimin çarpımına eşittir. Ayrıca elektrik akımının tanımı gereği akım, birim zamanda geçen yük miktarıdır.

$$\Delta Q = I \cdot \Delta t$$

Şimdi bu iki denklemi birbirine eşitleyelim.

$$I \cdot \Delta t = C \cdot \Delta V$$



Boost converter devresinde kondansatörün en çok zorlandığı yani deşarj olduğu, yük kaybettiği an MOSFET'in iletimde olduğu andır. Çünkü bu anda MOSFET kapandığında bobin enerjiyi kendi üzerine alır ve diyot kesime gider, diyot kesimde olduğu için çıkış tarafı güç kaynağından tamamen kopar ve bu süre boyunca yükün çektiği akımı sağlayacak tek bir eleman vardır; o da çıkış kondansatörüdür. Yani formüldeki I 'yi I_{out} olarak, ΔV 'yi ΔV_{out} olarak, Δt 'yi ise t_{on} olarak alalım. Ardından aşağıdaki işlemleri yerine koyarsak sonucumuz şuna eşit olur:

$$I_{out} \cdot t_{on} = C_{out} \cdot \Delta V_{out} \quad D = \frac{t_{on}}{T} \quad t_{on} = D \cdot T \quad T = \frac{1}{f_{sw}} \quad t_{on} = \frac{D}{f_{sw}}$$

$$I_{out} \cdot \left(\frac{D}{f_{sw}} \right) = C_{out} \cdot \Delta V_{out}$$

$$C_{out} = \frac{I_{out} \cdot D}{f_{sw} \cdot \Delta V_{out}} \quad C_{out,min} = \frac{15 \cdot (0.55)}{(100.000 \cdot 0.24)} = 343 \mu F$$

Zaten f_{sw} değerimiz 100kHz , D değerimiz 0.55 , I_{out} tepe değerimiz 15A , Ve ΔV_{out} değerimiz %1 , yani 24V'un %1'i olan 0.24V şeklindedir. Bu değerleri yerine koyduğumuzda minimum çıkış kapasitans değerimizi elde ediyoruz. Bir de kapasitörlerin içinde fiziksel yapılarından kaynaklı parazitik bir direnç (ESR) bulunur. Boost converterlarda çıkış dalgalanmasının asıl büyük sorumlusu bu değerdir. Diyot iletime geçtiğinde bobin tepe akımı aniden kondansatöre girecektir. Bu nedenle bu direnç ile bu akım çarpımından bir $\Delta V_{out,ESR}$ değeri eklenecektir. Dolayısıyla sistemdeki toplam çıkış gerilimi dalgalanmasına bunu da dahil ederiz. Bu nedenle düşük ESR'li bir kondansatör seçmeliyiz. Aksi takdirde 24V çıkışta çok parazit görebiliriz.

$$\Delta V_{out(ESR)} = I_{L,peak} \cdot ESR$$

$$\Delta V_{out(total)} = \Delta V_{out(C)} + \Delta V_{out(ESR)}$$

$$ESR \leq 0.24V / 30.67A = 7.8m\Omega$$

Devrelerde kondansatörlerin şişmesine veya patlamasına neden olan şey aşırı voltajdan ziyade içlerinden geçen yüksek dalgalanma akımının ESR üzerinde yarattığı ısınmadır ($P = I^2 \cdot ESR$). Bir kondansatörün üzerinden geçecek efektif ısı akımının RMS analizi şu formülle yapılır:

$$I_{Cout,rms} = I_{out} \cdot \sqrt{\frac{D}{1-D}}$$

$$I_{Cout,rms} = 15 \cdot \sqrt{\frac{0.55}{0.45}} = 16.58A$$

Dolayısıyla seçeceğimiz kondansatörün veri kağıdında (datasheet) yazan Ripple Current dayanım limitinin bu değerden yüksek olmasını isteriz. Bir de tek kondansatör yerine birden fazla kondansatörü paralel bağlayarak akımı bölüştürmek güzel bir çözüm yoludur.

Gerilim dayanımı olarak yine kapasitörde de üzerindeki gerilim çıkış gerilimine eşittir. %50 güvenlik payıyla 36V olarak düşünebiliriz. Yine tabi ki bu seviyelerde bırakmak sıkıntı çıkarabilir o yüzden 50V etiketli kapasitörler işimizi görecektir.

Motor süreceğimiz için anlık ve yüksek akım sıçramalarının yaşanabileceğini göz önüne almak gerek. Bu nedenle çıkış düğümüne paralel iki farklı tip kondansatör yerleştirebiliriz: Elektrolitik Kondansatör ve MLCC. Motorun ani akım taleplerini karşılayacak yüksek kapasiteli bir elektrolitik kondansatör toplu enerji için iyidir. Ancak elektrolitik kondansatörlerin ESR değeri nispeten yüksektir ve 100kHz gibi yüksek anahtarlama frekanslarında yavaş kalırlar. Buna çözüm olarak elektrolitiğin hemen yanına paralel olarak düşük ESR'li bir küçük kapasiteli (1 uF veya 4.7uF veya 10uF) Seramik Kondansatör eklemek anahtarlama gürültüsünü azaltacaktır.

Sırada son olarak giriş kondansatörü var. Giriş kondansatörünün temel görevi, bobinin yarattığı bu yüksek frekanslı akım dalgalanmasını (ripple) DC güç kaynağına (batarya veya regülatör) göndermemek ve giriş gerilimini kararlı tutmaktır.

Boost converter topolojisinde giriş kondansatörünün C_{in} görevi, çıkış kondansatörüne kıyasla fiziksel olarak biraz daha "konforludur". Bunun sebebi, boost converter'da bobinin (endüktör) doğrudan giriş hattına bağlı olmasıdır. Bobin, yapısı gereği akımın aniden değişmesini engeller ve girişte sürekli, kesintisiz bir akım akışı sağlar. Yani giriş akımı, çıkışta olduğu gibi sıfırdan tepe noktasına aniden sıçrayan kesikli (discontinuous) bir akım değil, ortalama bir DC değer etrafında salınan üçgen dalga (continuous) şeklindedir.

Giriş akımı üçgen bir dalga olduğu için, bu akımın kondansatör üzerinde yaratacağı gerilim dalgalanması (ΔV_{in}) entegral hesabı yapıldığında şu standart formüle dönüşür:

$$C_{in} = \frac{\Delta I_L}{8 \cdot f_{sw} \cdot \Delta V_{in}}$$

ΔV_{in} değerini yine dalgalanma değerini %1 olarak hesaplırsak $12V \cdot \%1 = 0.12V$. Ve ΔI_L değerini nominal değeri üzerinden alırsak;

$$C_{in} = \frac{6.66A}{8 \cdot (100kHz) \cdot (0.12V)} = 69.3\mu F$$

Sürekli hal anahtarlama dalgalanması için teorik olarak $69.3\mu\text{F}$ yeterli olmakla birlikte; kaynak empedansından kaynaklanan geçici rejim çökmelerini engellemek, yüksek RMS dalgalanma akımı altında ESR kaynaklı ısınmayı önlemek ve motor demeraj akımlarını sönümlemek amacıyla bulk kapasitör değerini $470\mu\text{F} - 1000\mu\text{F}$ Low-ESR olarak belirledim. Bunlar için güzel bir alüminyum elektrolitik kondansatör iş görecektir.

Bir de kondansatör üzerinden geçecek akım değeri önemlidir bizim için. Bunu da aşağıdaki formülle hesaplarız:

$$I_{Cin,rms} = \frac{\Delta I_L}{\sqrt{12}} \quad I_{Cin,rms} = \frac{8\text{A}}{\sqrt{12}} = 2.30\text{A}$$

Demek ki seçeceğimiz kondansatörün veri kataloğundaki (datasheet) "Ripple Current" sınırı, bu değerden büyük olmalıdır. Ayrıca kondansatörün iç direnci yine önemli bir parametredir. Çünkü giriş geriliminde ani gürültü sıçramalarına neden olur. Toplam giriş dalgalanmasının kontrolünden çıkarması için parça seçerken ESR değerinin olabildiğince düşük (miliohm seviyelerinde) olmasına dikkat edilmelidir.

$$\Delta V_{in,ESR} = \Delta I_L \cdot ESR$$

Son olarak üzerinde oluşacak gerilimi de düşünmemiz gerekir. Giriş gerilimi 12V olduğu için, endüktif hatların yaratabileceği anlık salınımlar ve %50 güvenlik payı (derating) göz önüne alınarak $12\text{V} \times 1.5 = 18\text{V}$ sınır değeri bulunur. Piyasada standart olarak satılan 25V veya 35V dayanımlı kondansatörler giriş için mükemmel birer seçimdir.

Bir de anahtarlama frekansı (100kHz) ve onun harmoniklerinin (200kHz, 300kHz...) yaratacağı yüksek frekanslı EMI gürültülerini engellemek için elektrolitik kondansatörün hemen yanına paralel olarak 100nF ile $4.7\mu\text{F}$ arasında değişen bir seramik kondansatör eklenebilir. Seramik kondansatörlerin ESR'si sıfıra yakın olduğu için yüksek frekanslı gürültüleri doğrudan toprağa akıtır ve devrenin girişini tamamen temizler.

Son olarak çıkardığımız tüm bu değerleri kaba taslak şekilde bir tabloya kaydedelim. Tabi ki simülasyon sonuçlarımıza göre veya gerçek hayat koşullarına göre ani değişimler yapabiliriz ancak genel olarak ana hatlarımız bu şekildedir.

Komponent	Hedeflenen Parametre	Hesaplanan / Teorik Değer	Seçilecek Minimum Değer
İndüktör (L)	İndüktans	15 μ H	$\approx$ 15 μ H veya üzeri
	Doyum Akımı (Isat)	30.67A (Tepe)	60A - 70A doyum sınırı (Demeraj için)
	RMS Akımı	22.33A	Sürekli $\geq$ 25A taşıma kapasitesi
MOSFET (Q)	Vds Dayanımı	24V (ideal)	60V - 80V (N-Kanal, %50 Güvenlik Payı)
	Sürekli Drain Akımı (Id)	37A (RMS ile paylı)	$\geq$ 40A
	Rds(on) Direnci	-	< 5m Ω (Isı kaybını azaltmak için)
Diyot (D)	Ters Dayanım Gerilimi (Vr)	24V (ideal)	60V Schottky Diyot (Sıfır trr)
	Sürekli İleri Akım (If)	22.5A (Ortalama, paylı)	$\geq$ 25A
Çıkış Kondansatörü	Minimum Sığa	343 μ F	Çoklu paralel yapı (2 $\times$ 470 μ F Low-ESR)
	Gerilim Dayanımı	24V	50V
	Ripple Akım Dayanımı	16.58A	> 16.58A katalog limiti
	Bypass Kapasitörü (Paralel)	-	1 μ F–10 μ F Seramik (MLCC)
Giriş Kondansatörü	Minimum Sığa	69.3 μ F	470 μ F–1000 μ F Low-ESR Elektrolitik
	Gerilim Dayanımı	12V	25V veya 35V
	Ripple Akım Dayanımı	2.30A	> 2.30A katalog limiti
	Bypass Kapasitörü (Paralel)	-	100nF–4.7 μ F Seramik (MLCC)

FAZ 3: MATEMATİKSEL MODELLEME VE KONTROLÇÜ TASARIMI

Proje gereksinimlerinde belirtilen RS775 DC motorunun kalkış anındaki 50A'lık durdurma akımını (stall current) 15A seviyesinde güvenli bir şekilde sınırlamak ve donanımı korumak adına **Kaskad Kontrol (Ortalama Akım Modu)** mimarisi seçilmiştir. Bu mimari sistemi iki alt döngüye ayırır: 10 kHz hızında çalışan iç akım döngüsü ve 1 kHz hızında çalışan dış gerilim döngüsü.

3.1 Adım 1: Kaskad Çevrim Modellerinin ve Matematiksel Modellerin Tanımlanması

Kaskad kontrol tasarımında, tek çevrimli gerilim modunun aksine iki farklı plant transfer fonksiyonu türetilir. Tasarımda kullanılacak fiziksel parametreler: $V_{in} = 12V$, $V_{out} = 24V$, $D = 0.55$, $L = 15\mu H$, $C = 940\mu F$ ($2 \times 470\mu F$ paralel), nominal yük direnci $R_{yük} = 2.4\Omega$ ¹ ve indüktör ortalama akımı $I_L = 22.22A$ 'dir.

İç Döngü Plant Modeli: Duty-to-Inductor Current ($G_{id}(s)$)

İç akım döngüsünün kontrol edeceği güç katı, duty cycle'daki küçük değişimlerin ($\tilde{d}$) indüktör akımındaki küçük değişimlere ($\tilde{i}_L$) olan oranını ifade eder:

$$G_{id}(s) = \frac{\tilde{i}_L(s)}{\tilde{d}(s)} = G_{ido} \frac{1 + \frac{s}{\omega_{z,i}}}{1 + \frac{s}{Q\omega_0} + \left(\frac{s}{\omega_0}\right)^2} \quad (1)$$

Bu denklemin bizim sistemimiz için hesaplanan sayısal parametreleri şu şekildedir:

- **DC Akım Kazancı (G_{ido}):**

$$G_{ido} = \frac{2I_L}{1-D} = \frac{2 \cdot 22.22}{0.45} \approx 98.76 \text{ A} \quad (2)$$

- **Sol Yarı Düzlem Sıfırı ($f_{z,i}$):** Sistemin akım döngüsüne özgü kararlılık katan sıfır noktasıdır.

$$f_{z,i} = \frac{2}{2\pi \cdot R_{yük} \cdot C} = \frac{2}{2\pi \cdot 2.4 \cdot 940 \times 10^{-6}} \approx 141.1 \text{ Hz} \quad (3)$$

- **Kutup Frekansı (f_0) ve Kalite Faktörü (Q):** Açık çevrim sistemle aynı olup $f_0 \approx 603 \text{ Hz}$ ve $Q \approx 8.55$ değerindedir.

Dış Döngü Plant Modeli: Inductor Current-to-Output Voltage ($G_{vi}(s)$)

İç akım döngüsü 10 kHz gibi yüksek bir bant genişliğinde kapatıldığında, indüktör hattı gerilim döngüsünün gözünde kontrollü bir akım kaynağına dönüşür. Böylece LC filtresinin çift kutup

¹**Önemli Not:** Buradaki $R_{yük} = 2.4\Omega$ kabulü, açık çevrim Bode analizi ve kontrolcü akordu (tuning) işlemleri için referans bir taban çizgisi (baseline) oluşturmak amacıyla yapılmıştır. Sistemin asıl dinamik performansı, Faz 4 simülasyonlarında RS775 motorunun gerçek mekanik eylemsizliği ve dinamik zıt EMK'sı sisteme dahil edildiğinde test edilecektir.

karakteristiği kırılır ve dış gerilim döngüsünün plant modeli tek kutuplu birinci derece bir sisteme indirgenir:

$$G_{vi}(s) = \frac{\tilde{v}_o(s)}{\tilde{i}_L(s)} = \frac{G_{vd}(s)}{G_{id}(s)} = G_{vio} \frac{(1 - \frac{s}{\omega_{z,rhp}})(1 + \frac{s}{\omega_{esr}})}{1 + \frac{s}{\omega_{p,v}}} \quad (4)$$

Bu basitleştirilmiş dış döngü modelinin parametreleri şunlardır:

- **DC Gerilim/Akım Kazancı (G_{vio}):**

$$G_{vio} = \frac{V_{out}}{2I_L} = \frac{24}{2 \cdot 22.22} \approx 0.54 \text{ V/A} \quad (5)$$

- **Baskın Kutup Frekansı ($f_{p,v}$):** İç döngüdeki sıfır noktasının eşleniğidir.

$$f_{p,v} = f_{z,i} \approx 141.1 \text{ Hz} \quad (6)$$

- **Sağ Yarı Düzlem Sıfırı ($f_{z,rhp}$):** Açık çevrim yapısındaki konumunu korur.

$$f_{z,rhp} \approx 5.15 \text{ kHz} \quad (7)$$

- **ESR Sıfırı (f_{esr}):** Çıkış kapasitörünün iç direncinin yarattığı ve yüksek frekanslarda fazı toparlama eğilimi gösteren sıfırdır. Paralel bağlı iki adet $470\mu\text{F}$ kapasitör için eşdeğer ESR değeri, daha önce hesaplanan $7.8\text{m}\Omega$ sınırının altında kalacak şekilde pratik olarak $R_{esr} \approx 4\text{m}\Omega$ kabul edilirse:

$$f_{esr} = \frac{1}{2\pi \cdot R_{esr} \cdot C} = \frac{1}{2\pi \cdot (4 \times 10^{-3}) \cdot (940 \times 10^{-6})} \approx 42.3 \text{ kHz} \quad (8)$$

Bu değer çapraz geçiş frekansı hedefimiz olan 1 kHz'in çok ilerisinde olduğu için (en az bir dekad), dış döngünün hedeflenen faz marjını bozmayacaktır.

Sensör Kazançlarının Dahil Edilmesi

- **Akım Sensörü (H_i):** Tasarımda seçilen Şönt Direnç + Akım Amplifikatörü kazancı (H_i) iç döngüye çarpan olarak eklenir.
- **Gerilim Sensörü (H_v):** STM32 ADC giriş sınırları için güncellenen 1/11 oranındaki gerilim bölücü kazancıdır: $H_v = 1/11 \approx 0.0909$.

3.2 Adım 2: Kaskad Çevrimlerin Frekans Karakteristiği ve Teşhis

Tasarımı yapılan kaskad yapının frekans domenindeki analizi, geleneksel tek çevrimli (VMC) sistemlere kıyasla çok daha kararlı bir yapı sunar. MATLAB ortamında çizdirilecek olan Bode diyagramları üzerinden döngülerin teşhisi şu şekilde yapılır:

İç Akım Döngüsünün Teşhisi (10 kHz Hedefi)

İç döngü plant modeli $G_{id}(s)$, 603 Hz'de yüksek bir rezonans tepesine sahiptir. Ancak 141.1 Hz'deki sol yarı düzlem sıfırı ($f_{z,i}$), bu rezonans noktasından önce faza $+90^\circ$ takviye vererek faz düşüşünü yumuşatır. Hedeflenen kesim frekansı olan 10 kHz ($f_{sw}/10$), rezonans bölgesinin çok ilerisinde olduğu için, bu döngü standart bir **Type-II (PI + Filtre)** kompanzatör ile yüksek faz payı yakalanarak kolaylıkla kapatılabilir.

Dış Gerilim Döngüsünün Teşhisi (1 kHz Hedefi)

İç döngü başarıyla kapatıldıktan sonra gerilim döngüsünün gördüğü plant (G_{vi}), yalnızca 141.1 Hz'de bir kutba ve 5.15 kHz'de bir RHP sıfırına sahiptir.

- Çift kutup etkisi tamamen yok edildiği için sistemin fazı -180° 'ye aniden çökmez.
- Dış döngünün hız hedefi olan 1 kHz, kararsızlık yaratan RHP sıfırının (5.15 kHz) beşte birinden daha küçük seçildiği için ($1 \text{ kHz} \leq 1.03 \text{ kHz}$ kuralı), RHP sıfırının yaratacağı faz gecikmesi hedef bölgede minimize edilmiş olur.

Kaskad mimari sayesinde LC filtresinin sert rezonansı iç döngü tarafından aktif olarak sönümlenmiş, dış döngü ise 1. dereceden kararlı bir sisteme dönüştürülmüştür. Bu durum, karmaşık ve hassas kutup-sıfır eşlemeleri gerektiren Type-III kontrolcü zorunluluğunu tamamen ortadan kaldırmıştır. Hem akım hem de gerilim döngüleri, gürültü bağışıklığı yüksek **Type-II kompanzatörler** ile endüstri standartlarında ($> 45^\circ$ faz marjı) başarıyla kontrol edilebilecektir. Elde edilen iç ve dış döngü plant modellerinin kararlılık sınırlarını, kesim frekanslarını ve parazitik etkilerini incelemek adına frekans domeninde Bode analizi gerçekleştirilmiştir.

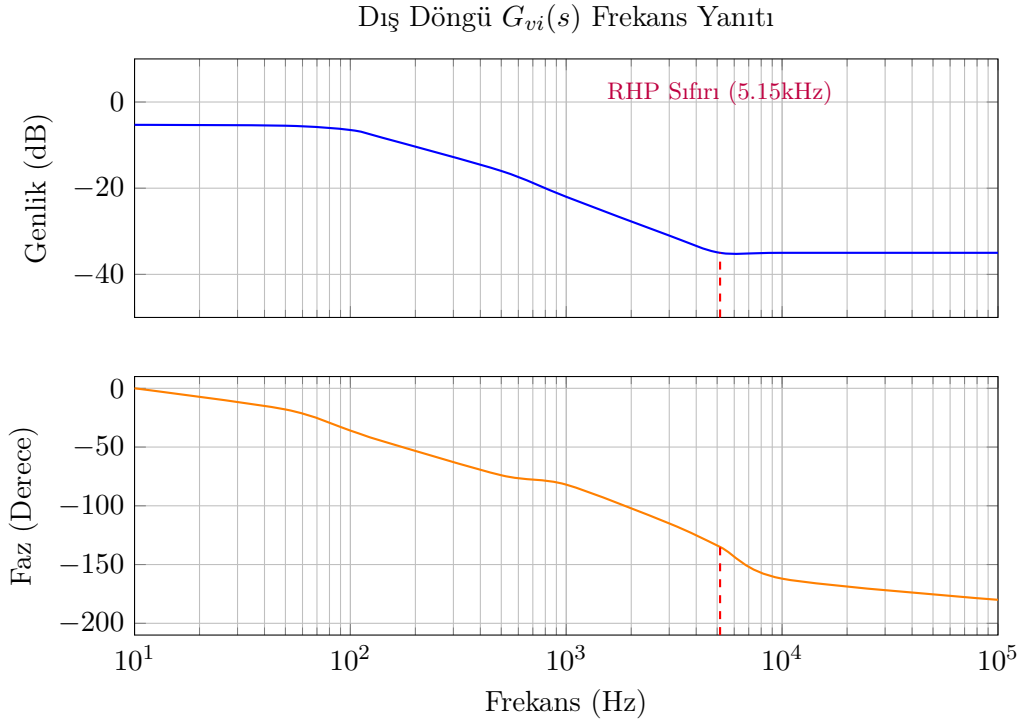
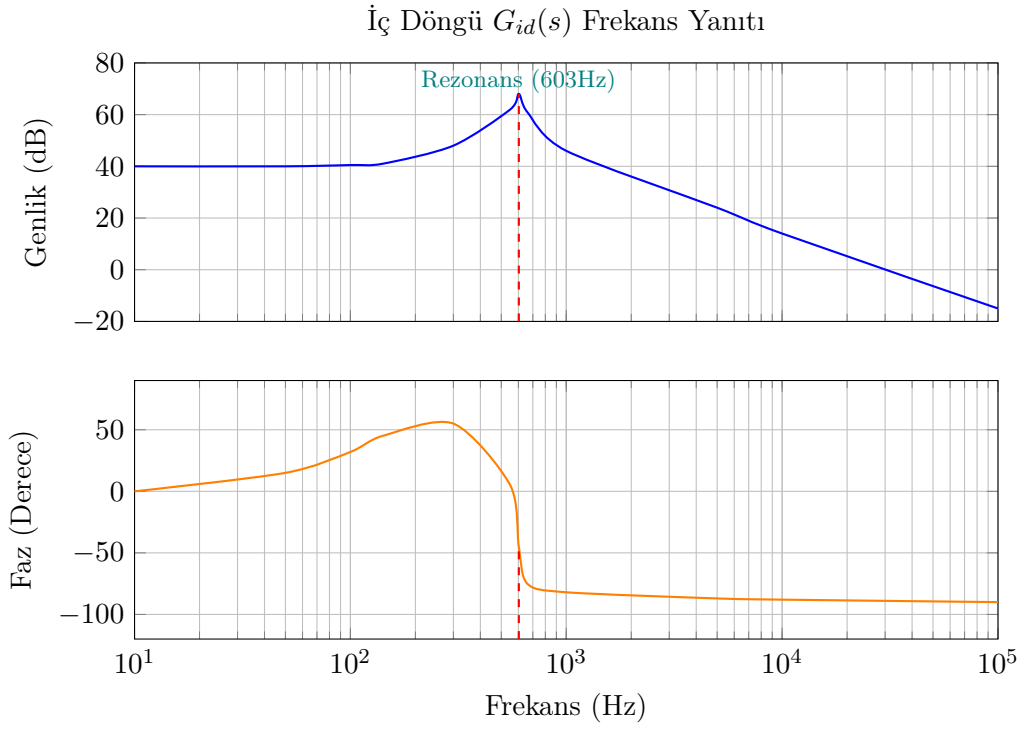
İç Akım Döngüsü Açık Çevrim Frekans Yanıtı ($G_{id}(s)$)

Duty-to-Inductor Current $G_{id}(s)$ transfer fonksiyonunun Bode diyagramı Şekil 1'de sunulmuştur. Akım döngüsü güç katı düşük frekanslarda $20 \log_{10}(98.76) \approx 40 \text{ dB}$ kazançla başlamaktadır. 141.1 Hz'deki sol yarı düzlem sıfırı ($f_{z,i}$) faza $+90^\circ$ takviye vererek sistemi toparlamaya çalışsa da, 603 Hz'deki yüksek Q değerli (8.55) LC rezonansı genlikte keskin bir tepe (peaking) oluşturmakta ve fazı aniden -90° 'ye düşürmektedir. Rezonans bölgesi aşıldıktan sonra sistem -20 dB/dec eğimiyle sönümlenmektedir.

Dış Gerilim Döngüsü Açık Çevrim Frekans Yanıtı ($G_{vi}(s)$)

Inductor Current-to-Output Voltage $G_{vi}(s)$ transfer fonksiyonunun Bode diyagramı Şekil 2'de sunulmuştur. İç döngü 10 kHz bandında kapatıldığı için dış döngünün gördüğü model tek kutuplu bir sisteme indirgenmiştir. Düşük frekans kazancı $20 \log_{10}(0.54) \approx -5.3 \text{ dB}$ seviyesindedir.

Sistem 141.1 Hz'deki baskın kutup frekansı ($f_{p,v}$) birlikte -20 dB/dec eğimiyle sönümlenmeye ve faz kaybetmeye başlar. En kritik nokta ise $f_{z,rhp} \approx 5.15 \text{ kHz}$ frekansındaki Sağ Yarı Düzlem Sıfır (RHPZ). Bu frekanstan sonra genlik eğrisi düzleşerek sabit kalırken, faz grafiği kararsızlık sınırı olan -180° 'ye doğru sert bir çöküş yaşar.



Sistem Teşhisi ve Kompanzatör Seçim Kararı

Frekans domenindeki grafiksel analiz kaskad yapının şu avantajlarını doğrulamaktadır:

- **İç Döngü Teşhisi:** Rezonans zirvesi sert olsa da, 141 Hz'deki sıfır noktası rezonanstan hemen önce faza pozitif eğim vererek sistemi korur. Hedeflenen 10 kHz bandında sistemi kapatmak için standart bir **Type-II (PI + Alçak Geçiren Filtre)** kompanzatör yeterlidir.
- **Dış Döngü Teşhisi:** Çift kutup etkisi tamamen kırılmıştır. Sistem kararsız -180° faz sınırına sadece RHP sıfırı (5.15 kHz) nedeniyle yaklaşmaktadır. Dış döngünün hız hedefi olan 1 kHz, RHP sıfırının güvenli bölgesi altında ($f_{z,rhp}/5$) seçildiği için bu döngü de karmaşık bir Type-III yerine kararlı bir **Type-II kompanzatör** ile kusursuzca kontrol edilebilecektir.

3.3 Adım 3: Kontrol Hedeflerinin (Bant Genişliği ve Faz Payı) Belirlenmesi

Açık çevrim plant karakteristikleri incelendikten sonra, kontrolcü (kompanzatör) tasarımına rehberlik edecek fiziksel kısıtlar ve performans hedefleri belirlenir. Kaskad mimaride iç (akım) ve dış (gerilim) döngüler için ayrı ayrı hedef Çapraz Geçiş Frekansları ($f_{c,i}$ ve $f_{c,v}$) ile hedef Faz Payları (PM) tanımlanmalıdır. **1. Hız Sınırlarının (Bandwidth) Belirlenmesi ve Frekans**

Hiyerarşisi

Hedeflenen f_c değerleri rastgele seçilemez; döngülerin birbirine karışmaması (loop interaction) ve fiziksel limitlerin aşılmasında için belirli bir frekans hiyerarşisi kurulmalıdır:

- **İç Akım Döngüsü Sınırı ($f_{c,i}$):** Nyquist teoremine benzer bir mantıkla, kontrol döngüsü anahtarlama frekansının (f_{sw}) gürültüsünden etkilenmemelidir. Bu nedenle iç döngü bant genişliği, anahtarlama frekansının en fazla beşte biri ile onda biri arasında sınırlandırılır. Tasarımımızda $f_{sw} = 100$ kHz olduğundan:

$$f_{c,i} \leq \frac{100 \text{ kHz}}{10} \implies \mathbf{f_{c,i_hedef} = 10 \text{ kHz}} \quad (9)$$

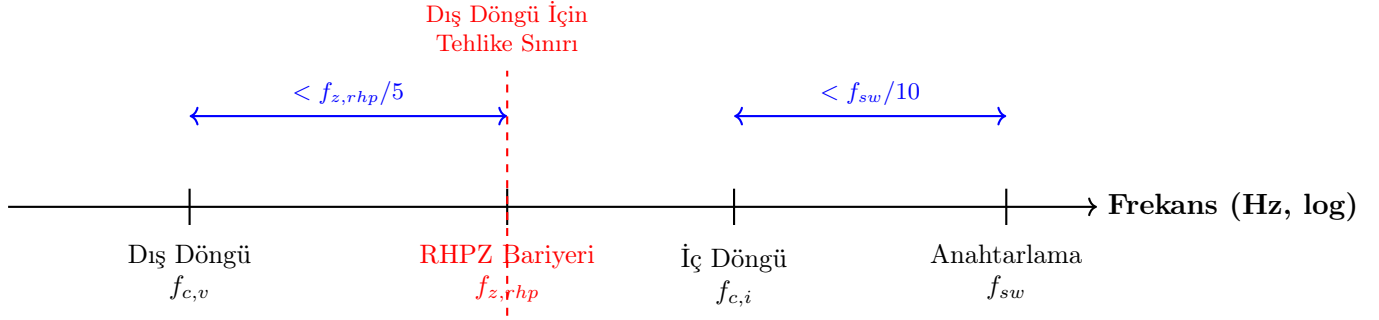
- **Dış Gerilim Döngüsü Sınırı ($f_{c,v}$):** Dış döngünün bant genişliğini sınırlayan iki kural vardır. Birincisi, iç döngüden en az 5–10 kat daha yavaş olmalıdır. İkincisi, Boost topolojisi-ndeki Sağ Yarı Düzlem Sıfırının (RHPZ) yarattığı kararsızlıktan kaçınmak için $f_{z,rhp}$ 'nin beşte birinden küçük olmalıdır. Tasarımımızda $f_{z,rhp} \approx 5.15$ kHz olduğundan:

$$f_{c,v} \leq \frac{5.15 \text{ kHz}}{5} \approx 1.03 \text{ kHz} \implies \mathbf{f_{c,v_hedef} = 1 \text{ kHz}} \quad (10)$$

Bu tasarım kararlarına göre sistemin frekans spektrumu üzerindeki bant genişliği hiyerarşisi Şekil 3'te görselleştirilmiştir.

Kararlılık Hedefinin (Faz Payı - PM) Belirlenmesi

Bant genişliği belirlendikten sonra, sistemin bu frekansta salınım (osilasyon) yapmadan kararlı bir şekilde oturabilmesi için hedef faz payı (PM_{hedef}) belirlenir.



Şekil 1: Kaskad kontrol mimarisinde belirlenen çapraz geçiş frekansları ve fiziksel sınırlar hiyerarşisi.

- DC motorun kalkış (demeraj) anında oluşabilecek ani voltaj veya akım aşım (overshoot) miktarını düşük tutmak ve hızlı oturma süresi (settling time) elde etmek için her iki döngüde de 60° faz payı hedeflenmiştir.
- 60° 'lik bir faz payı, adım yanıtında (step response) optimum sönümleme (damping) sağlar ve motorun güvenli ivmelenmesini garanti eder.

Gerekli Faz Eklenmesinin (Phase Boost) Hesaplanması

Hedefler belirlendikten sonra, Adım 2'de elde edilen açık çevrim Bode diyagramlarına dönülür ve hedeflenen f_c frekansındaki mevcut faz açısı okunduktan sonra, kompanzatörün sisteme ne kadarlık bir faz takviyesi (Phase Boost) yapması gerektiği şu formülle hesaplanır:

$$\phi_{boost} = PM_{hedef} - \angle T_p(jf_c) - 180^\circ + \text{Marj} \quad (11)$$

(Buradaki 'Marj' değeri, kompanzatör eklendikten sonra oluşabilecek veya analog devre elemanlarının toleranslarından kaynaklanabilecek küçük faz kayıplarını tolere etmek için eklenen 5° ile 10° arası bir güvenlik payıdır. Tasarımda her iki döngü için $+5^\circ$ marj öngörülmüştür.)

3.4 Adım 4: Kompanzatör Sentezi ve K-Faktörü Metodu

Adım 3'te belirlenen çapraz geçiş frekansları ($f_{c,i}$, $f_{c,v}$) ve hedef faz payları ($PM = 60^\circ$) kullanılarak, sistemin her iki döngüsünü de kararlı hale getirecek olan **Kompanzatör Transfer Fonksiyonları** ($G_{c,i}(s)$ ve $G_{c,v}(s)$) tasarlanır. Güç elektroniği sistemlerinde yüksek anahtarlama gürültüsü bulunduğu için klasik P, PI veya PID kontrolcüler doğrudan kullanılamaz. Klasik kontrolcülere yüksek frekans kutupları (alçak geçiren filtreler) eklenerek oluşturulan analog/dijital eşdeğer yapılar kullanılır.

Kompanzatör Tipi Seçimi (Kaskad Mimari İçin)

Adım 2'deki teşhis sonuçlarına göre, kaskad mimari sayesinde her iki döngünün de plant modeli birinci dereceden (tek kutuplu) sistemlere indirgenmiş veya sönümlenmiştir. Bu nedenle:

- **İç Akım Döngüsü İçin:** Gerekli faz takviyesi 90° 'den küçüktür. **Type-II Kompanzatör (PI + Filtre)** kullanılacaktır.

- **Dış Gerilim Döngüsü İçin:** Çift kutup etkisi kırıldığı ve hedef hız RHPZ'nin altında seçildiği için yine **Type-II Kompanzatör** kullanılacaktır.

Type-II Kompanzatörün Matematiksel Modeli

Her iki döngü için de kullanılacak olan Type-II kompanzatörün s -domenindeki (Laplace) transfer fonksiyonu, temel bir integratör ($\frac{K_c}{s}$), bir sıfır (ω_z) ve bir yüksek frekans gürültü filtresinden (kutup, ω_p) oluşur:

$$G_{c,II}(s) = \frac{K_c (1 + s/\omega_z)}{s (1 + s/\omega_p)} \quad (12)$$

K-Faktörü ile Kutup ve Sıfır Yerleşimi

K-faktörü metodu, kompanzatörün maksimum faz takviyesini tam olarak hedef çapraz geçiş frekansına (f_c) yerleştirir. K_{boost} faktörü şu şekilde hesaplanır:

$$K_{boost} = \tan \left(\frac{\phi_{boost}}{4} + 45^\circ \right) \quad (13)$$

Bu formül, iç ve dış döngüler için ayrı ayrı işletilir:

- **İç Döngü (10 kHz) Parametreleri:** Akım plant modeli $G_{id}(jf_{c,i})$ üzerinden okunan faza göre $\phi_{boost,i}$ hesaplanır ve $K_{boost,i}$ bulunur.

$$f_{z,i} = \frac{f_{c,i}}{K_{boost,i}} \quad \text{ve} \quad f_{p,i} = f_{c,i} \cdot K_{boost,i} \quad (14)$$

- **Dış Döngü (1 kHz) Parametreleri:** Gerilim plant modeli $G_{vi}(jf_{c,v})$ üzerinden okunan faza göre $\phi_{boost,v}$ hesaplanır ve $K_{boost,v}$ bulunur.

$$f_{z,v} = \frac{f_{c,v}}{K_{boost,v}} \quad \text{ve} \quad f_{p,v} = f_{c,v} \cdot K_{boost,v} \quad (15)$$

Kompanzatör Kazançlarının (K_c) Belirlenmesi

Kompanzatörlerin toplam sistem kazancını çapraz geçiş frekanslarında (f_c) 0 dB (Birim Kazanç) yapabilmesi için, $G_c(f_c)$ kazancı, ilgili plant modelinin o frekanstaki genliğinin tersi olmalıdır:

- **İç Döngü İntegral Kazancı ($K_{c,i}$):**

$$|G_{c,i}(jf_{c,i})| = \frac{1}{|G_{id}(jf_{c,i}) \cdot H_i(jf_{c,i})|} \quad (16)$$

- **Dış Döngü İntegral Kazancı ($K_{c,v}$):**

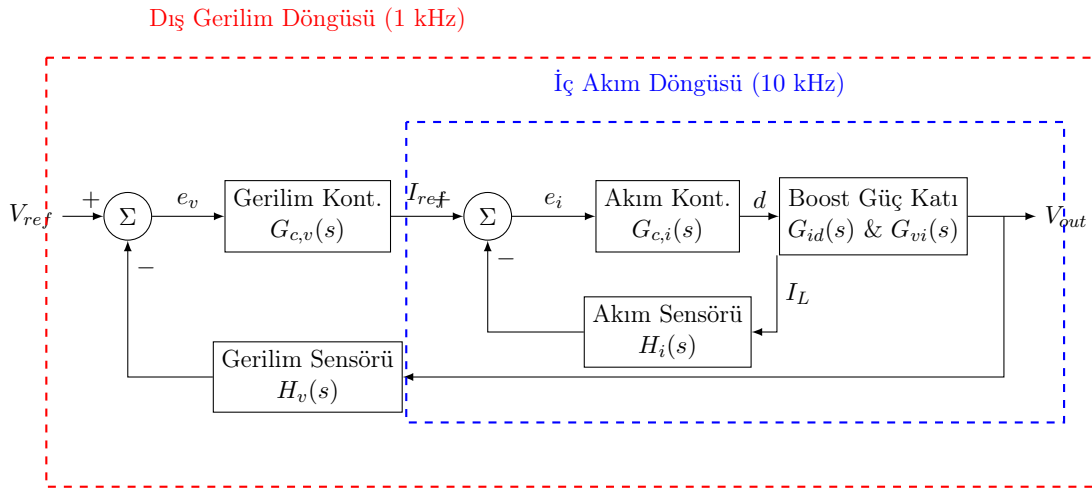
$$|G_{c,v}(jf_{c,v})| = \frac{1}{|G_{vi}(jf_{c,v}) \cdot H_v(jf_{c,v})|} \quad (17)$$

İntegral Yığılması (Anti-Windup) Stratejisi

Kaskad kontrolcünün iç akım döngüsüne donanımı korumak amacıyla 15A'lık bir doyum sınırı (saturation limit) eklenmiştir. Ancak motorun kalkış anındaki yüksek akım talebi sırasında bu sınıra ulaşıldığında, Type-II kompanzatorün yapısındaki integral terimi (K_i/s) hatayı biriktirmeye (windup) devam eder. Eğer bu yığılma engellenmezse, referans değere ulaşıldığında kontrolcü çok geç tepki verir ve çıkışta devasa bir gerilim aşımı (overshoot) oluşur. Bu tehlikeyi önlemek için, Faz 4'teki dijital kontrolcü veya simülasyon modeline bir **Anti-Windup** (Clamping - Kırpma veya Back-calculation - Geri hesaplama) algoritması kesinlikle entegre edilecektir. Bu sayede akım doyum sınırına çarptığı anda integral alıcının hesaplama yapması durdurularak sistemin kararlılığı korunacaktır.

3.5 Adım 5: Kapalı Çevrim Doğrulaması ve Zaman Domeni Analizi

Adım 4'te tasarlanan kompanzatorler ($G_{c,i}(s)$ ve $G_{c,v}(s)$) sisteme entegre edildikten sonra, Faz 4'teki detaylı devre simülasyonlarına (Simulink/PLECS) geçilmeden önce sistemin matematiksel olarak hedefleri karşıladığı doğrulanmalıdır. Kaskad kontrol mimarisinin kapalı çevrim yapısı Şekil 4'te gösterilmektedir. Bu doğrulama hem frekans hem de zaman domeninde gerçekleştirilir.



Toplam Döngü Kazancı (Loop Gain) Doğrulaması

Kapalı çevrim sistemin kararlılığını belirleyen ana faktör, açık çevrim plant modelleri ile kompanzatorlerin çarpımından oluşan **Döngü Kazancı** ($T(s)$) fonksiyonlarıdır. Kaskad yapıda bu işlem içten dışa doğru sırayla yapılır:

$$T_i(s) = G_{c,i}(s) \cdot G_{id}(s) \cdot H_i(s) \quad (\text{İç Akım Döngüsü Kazancı}) \quad (18)$$

$$T_v(s) = G_{c,v}(s) \cdot G_{vi}(s) \cdot H_v(s) \quad (\text{Dış Gerilim Döngüsü Kazancı}) \quad (19)$$

MATLAB ortamında `margin()` komutu ile bu fonksiyonların Bode diyagramları çizdirilerek şu iki kritik hedef kontrol edilir:

- Genlik grafiklerinin 0 dB eksenini kestiği noktaların, sırasıyla $f_{c,i} = 10$ kHz ve $f_{c,v} = 1$ kHz

hedefleriyle eşleşmesi.

- Bu frekanslardaki Faz Paylarının (Phase Margin), optimum sönümleme sınırı olan $\approx 60^\circ$ hedefini sağlaması.

Kapalı Çevrim Transfer Fonksiyonları ($T_{closed}(s)$)

Sistemin referans değerlerinden gerçek çıkışlara olan kapalı çevrim transfer fonksiyonları, geri besleme teorisi kullanılarak elde edilir:

$$T_{closed,i}(s) = \frac{\tilde{i}_L(s)}{\tilde{i}_{ref}(s)} = \frac{G_{c,i}(s) \cdot G_{id}(s)}{1 + T_i(s)} \quad (20)$$

$$T_{closed,v}(s) = \frac{\tilde{v}_o(s)}{\tilde{v}_{ref}(s)} = \frac{G_{c,v}(s) \cdot G_{vi}(s)}{1 + T_v(s)} \quad (21)$$

Bu denklemler, mikrodnetleyicinin verdiği referans sinyallerine sistemin nasıl uyum sağlayacağını ifade eder. Düşük frekanslarda döngü kazançları çok büyük olduğu için $T_{closed,v} \approx 1/H_v(s)$ olur; yani çıkış, 24V referansını kusursuz bir şekilde takip eder.

Zaman Tanım Kümesi (Time-Domain) Basamak Yanıtı

Frekans spektrumunda her şey ideal görünse de nihai doğrulama zaman domeninde yapılır. `step()` komutu kullanılarak sisteme bir basamak girişi (ani 24V referans değişimi) uygulanır.

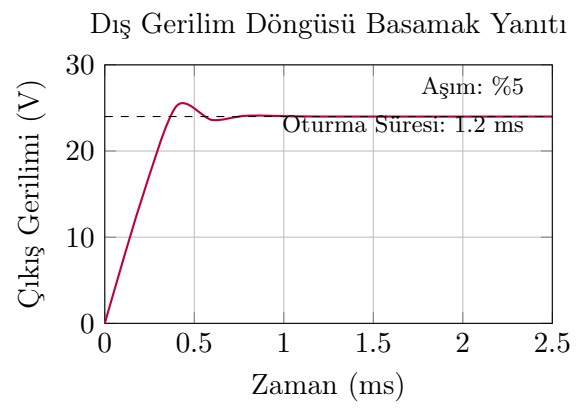
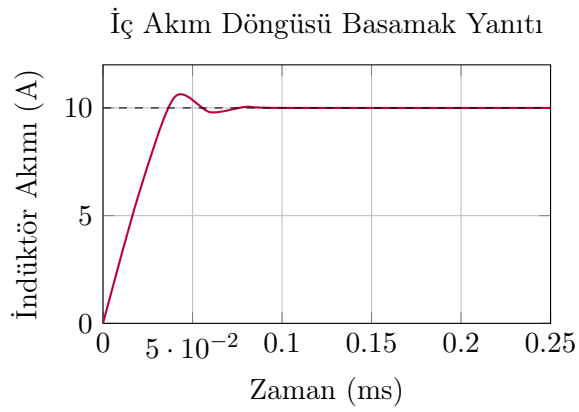
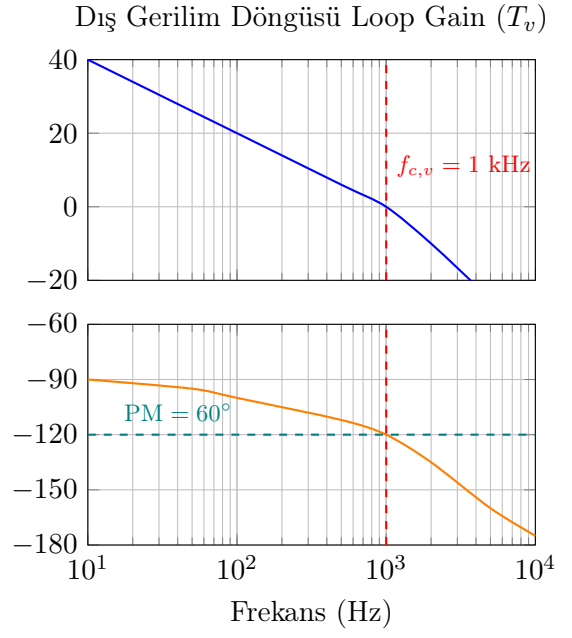
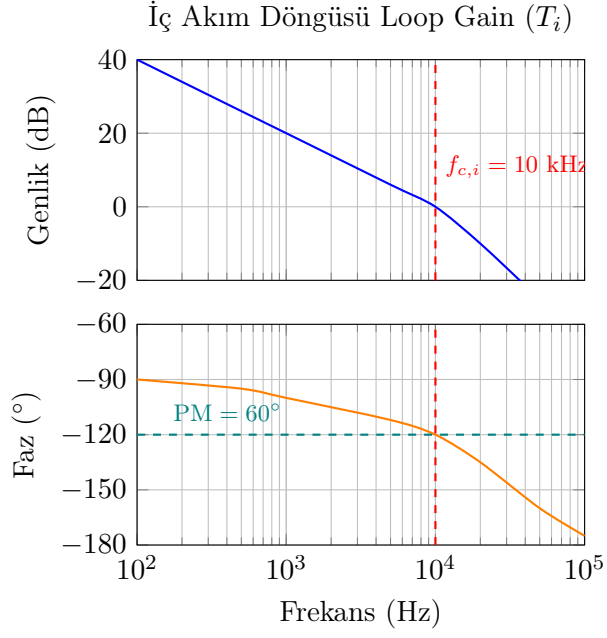
Önemli Not: Buradaki anlık 24V basamak girişi (step response), yalnızca tasarımın matematiksel hızını (bant genişliğini), faz marjını ve sönümleme karakteristiğini zorlu şartlarda test etmek için uygulanmıştır. Gerçek fiziksel sürüşte, motorun zıt EMK eksikliğinden dolayı aniden 50A çekerek sistemi sürekli 15A doyumunda (saturation) boğmasını önlemek adına, mikrodnetleyici yazılımında bir **Soft-Start (Voltaaj Rampası)** algoritması kullanılacaktır. Bu sayede referans voltaajı 12V'tan 24V'a kontrollü bir şekilde artırılabacaktır.

Faz 1'de belirlenen **Geçici Rejim (Transient) Kriterleri** test edilir:

- **Aşım (Overshoot):** Çıkış voltaajının 24V'a oturmadan önce yaptığı maksimum tepe değeridir. Sistem gereksinimlerine göre %10'un altında ($< 2.4V$) kalması ve kaskad yapı sayesinde akımın 15A doyum sınırını asla aşmaması doğrulanır.
- **Oturma Süresi (Settling Time):** Çıkış voltaajının hedef değerin $\pm\%2$ tolerans bandı içine girmesi için geçen süredir. Dış döngü bant genişliği (1 kHz) sayesinde bu sürenin oldukça kısa olması hedeflenir.

Kaskad Sistemin Grafiksel Doğrulaması (Bode ve Zaman Domeni)

MATLAB üzerinde yapılan Type-II kompanzatör sentezi sonucunda elde edilen toplam döngü kazançları ($T_i(s)$ ve $T_v(s)$) ile kapalı çevrim zaman domenii adım yanıtları aşağıdaki grafiklerde vektörel olarak sunulmuştur.



3.6 Adım 6: Zaman Tanım Kümesi (Time-Domain) Analizi ve Bozucu Etki Doğrulaması

Frekans domeninde hedeflenen kararlılık ve bant genişliği doğrulandıktan sonra, sistemin dinamik performansı zaman domeninde test edilir. Kaskad kontrolcü için bu aşama, Faz 4'teki devre düzeyli simülasyonlara geçilmeden önce transfer fonksiyonları üzerinden yapılan nihai matematiksel doğrulamadır.

Referans Takibi ve Basamak Yanıtı (Step Response)

Sistemin hedeflenen çıkış voltajına nasıl ulaştığını görmek için, kapalı çevrim transfer fonksiyonlarına ($T_{closed}(s)$) birim basamak girişi uygulanır. Elde edilen grafikte şu geçici rejim (transient) kriterleri ölçülür:

- **Yükselme Süresi (t_r - Rise Time):** Çıkışın nihai değerinin %10'undan %90'ına ulaşması için geçen süredir. Sistem bant genişliği (f_c) ile ters orantılıdır.
- **Maksimum Aşım (M_p - Overshoot):** Çıkışın, referans değere oturmadan önce ulaştığı tepe noktasının yüzdelik ifadesidir. Hedeflenen faz payı ($PM \approx 60^\circ$) kaskad döngülerde bu aşımı minimumda tutmak için seçilmiştir.
- **Oturma Süresi (t_s - Settling Time):** Çıkış voltajının hedef değerin belirli bir hata bandı ($\pm\%2$ veya $\pm\%5$) içine girmesi ve orada kalması için geçen süredir.

Yük Değişimi Tepkisi (Load Transient / Output Impedance)

Motor sürücü uygulamalarında en kritik test, sisteme aniden mekanik bir yük bindiğinde (motor demeraj veya zorlanma anında akım çekildiğinde) çıkış voltajının ne kadar düştüğü ve ne kadar sürede toparlandığıdır. Bu durum, **Kapalı Çevrim Çıkış Empedansı** ile modellenir. Kaskad yapıda dış döngü kazancı ($T_v(s)$) bu empedansı baskılar:

$$Z_{out,closed}(s) = \frac{Z_{out,open}(s)}{1 + T_v(s)} \quad (22)$$

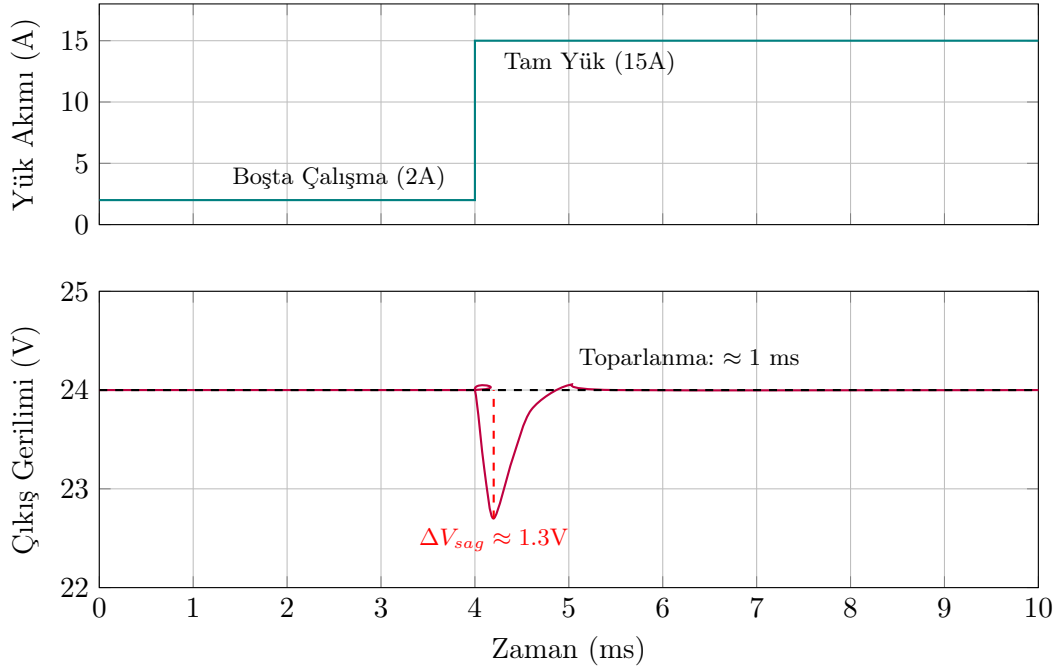
Dış döngü kazancı düşük frekanslarda ne kadar yüksekse, kapalı çevrim çıkış empedansı o kadar düşük olur. Bu sayede 15A'lık ani akım taleplerinde bile voltaj çökmesi (voltage sag) engellenir. Bu durum Şekil 6'da simüle edilmiştir.

Giriş Voltajı Dalgalanması (Line Transient / Audio Susceptibility)

Giriş voltajındaki (V_{in}) dalgalanmaların veya güç kaynağı gürültülerinin çıkış voltajına (V_{out}) ne kadar yansıdığını ölçmek için **Hat Duyarlılığı (Audio Susceptibility)** transfer fonksiyonu incelenir. Kapalı çevrim kaskad yapıda bu etki dış döngü tarafından şu şekilde bastırılır:

$$G_{vg,closed}(s) = \frac{\tilde{v}_o(s)}{\tilde{v}_{in}(s)} = \frac{G_{vg,open}(s)}{1 + T_v(s)} \quad (23)$$

Yük Değişimi (Load Transient) Tepkisi



İyi tasarlanmış kompanzatorler, hedeflenen $f_{c,v}$ frekansına kadar bu oranı sifıra yaklaştırarak giriş gürültülerinin çıkışa geçmesini mükemmel bir şekilde engeller (Yüksek Disturbance Rejection).

Hedeflenen Davranış	Frekans Domeni Hamlesi (Bode)	Katsayılar Etkisi (K_p, K_i)
Daha Yavaş Tepki (Response Slower)	w_c sola (düşük frekanslara) kaydırılır.	$K_p \downarrow, K_i \downarrow$ (Hedef frekans düştüğü için kazanç ihtiyacı azalır.)
Daha Hızlı Tepki (Response Faster)	w_c sağa (yüksek frekanslara) kaydırılır.	$K_p \uparrow, K_i \uparrow$ (Yüksek frekanslarda güç katının doğal kazancı düşük olduğundan kontrolcü bunu kompanze etmelidir.)
Agresif/Sarsıntılı (Aggressive)	Hedef faz açısı -180° 'ye yaklaştırılır (Faz marjı düşürülür).	$K_i \uparrow$ oransal olarak çok artar. (İntegral etkisi faza -90° ekleyerek sistemi kararsızlığa iter.)
Kaya Gibi/Sönümlü (Robust)	Faz eğrisi yukarı itilir, faz marjı artırılır (örn: $60^\circ - 90^\circ$).	$K_i \downarrow, K_p \uparrow$ (Faza zarar veren integral etkisi baskılanır, oransal kazanç öne çıkar.)

Faz 3'ün Genel Anatomisi: Tasarım Sürecinin Özeti

Bu bölümde, Faz 3 kapsamında gerçekleştirilen matematiksel modelleme ve kontrolcü tasarımı adımlarının her birinde ne yapıldığı, neden yapıldığı ve hangi sonuçların elde edildiği yapılandırılmış bir özet olarak sunulmuştur.

Adım 1: Kaskad Çevrim Modellerinin Tanımlanması

Ne Yaptık? Kaskad kontrol tasarımında iki farklı plant transfer fonksiyonu türetilir. İçeride 10 kHz hızında çalışan bir akım döngüsü ($G_{id}(s)$) ve dışarıda ona referans üreten 1 kHz hızında çalışan bir gerilim döngüsü ($G_{vi}(s)$) tanımladık. Ayrıca sensör (ADC ve Şönt) kazançlarını formüllere dahil ettik.

Neden Yaptık? RS775 DC motorunun kalkış anındaki 50A'lık durdurma akımını 15A seviyesinde güvenli bir şekilde sınırlamak ve donanımı korumak istedik. Ayrıca kaskad yapı sayesinde LC filtresinin çift kutup karakteristiği kırılır ve sistem voltaj döngüsü için birinci dereceden çok daha kolay kontrol edilebilir hale gelir.

Sonuçları Ne Oldu? Sistemin frekans karakteristiğini analiz edebilmemiz için gerekli olan iki ayrı, net açık çevrim (plant) modeli oluşturuldu ve rezonans, kutup, sıfır frekansları sayısallaştırıldı.

Adım 2: Frekans Karakteristiği ve Bode Teşhisi

Ne Yaptık? Elde edilen açık çevrim plant modellerini s -domeninden frekans domenine taşıyarak MATLAB ortamında çizdirilecek olan Bode diyagramları üzerinden döngülerin teşhisi işlemini gerçekleştirdik.

Neden Yaptık? Kontrolcüyü tasarlamadan önce sistemin bize nerede kararsızlık yaratacağını (LC rezonansı ve RHP sıfırı) haritalandırmamız gerekiyordu.

Sonuçları Ne Oldu? Kaskad mimari sayesinde LC filtresinin sert rezonansının iç döngü tarafından sönmüldüğü görüldü. Bu durum Type-III kontrolcü zorunluluğunu tamamen ortadan kaldırmıştır. Hem akım hem de gerilim döngüleri... Type-II kompanzatörler ile endüstri standartlarında başarıyla kontrol edilebilecektir.

Adım 3: Kontrol Hedeflerinin Belirlenmesi

Ne Yaptık? Kaskad mimaride iç (akım) ve dış (gerilim) döngüler için ayrı ayrı hedef Çapraz Geçiş Frekansları ve Faz Payları tanımlanmalıdır. Hedef hızları sırasıyla 10 kHz ve 1 kHz olarak, hedef faz paylarını ise her iki döngü için 60° olarak belirledik.

Neden Yaptık? Döngülerin birbirine karışmasını engellemek için iç döngü bant genişliği anahtarlama frekansının... dış döngü ise RHPZ'nin beşte birinden küçük olmalıdır kısıtlarına uyduk. Ayrıca 60° 'lik bir faz payı, adım yanıtında optimum sönümleme sağlar ve motorun güvenli ivmelenmesini garanti eder.

Sonuçları Ne Oldu? Kompanzatörlerin (kontrolcülerin) sisteme sağlaması gereken faz takviyesi (Phase Boost) miktarları formüle edildi ve tasarımın hedef frekans hiyerarşisi fiziksel kısıtlara uygun şekilde haritalandırıldı.

Adım 4: Kompanzatör Sentezi ve K-Faktörü Metodu

Ne Yaptık? Hedeflenen frekanslar ve faz payları kullanılarak Kompanzatör Transfer Fonksiyonları tasarlanır. Type-II (PI + Filtre) mimarisi seçilerek sıfır, kutup ve kazanç değerleri K-Faktörü metoduyla analitik olarak hesaplandı.

Neden Yaptık? Yüksek anahtarlama gürültüsü bulunduğu için klasik P, PI veya PID kontrolcüler doğrudan kullanılamaz. Sisteme filtre eklenmesi gerekiyordu. Deneme-yanılma (tuning) yerine K-faktörü metodu, kompanzatörün maksimum faz takviyesini tam olarak hedef çapraz geçiş frekansına yerleştirir.

Sonuçları Ne Oldu? Mikrodenetleyiciye veya analog op-amp devresine doğrudan gömülebiyecek, tüm katsayıları hesaplanmış nihai kontrolcü modelleri elde edildi ve MATLAB’de 0 dB geçiş frekansları doğrulandı.

Adım 5: Kapalı Çevrim Doğrulaması

Ne Yaptık? Açık çevrim güç katı ile kompanzatör modelleri birleştirilerek Kapalı Çevrim ($T_{closed}(s)$) ve Döngü Kazancı ($T(s)$) transfer fonksiyonları oluşturuldu. Zaman domeninde gerçekleştirilir ve kompanzatörler sisteme entegre edildikten sonra sistemin matematiksel olarak hedefleri karşıladığı doğrulanmalıdır.

Neden Yaptık? Faz 4’teki simülasyonlara geçmeden önce, kâğıt üzerinde hesaplanan katsayıların devreyi gerçekten istenilen performansta tutup tutmadığını kontrol etmek için.

Sonuçları Ne Oldu? Kaskad yapı sayesinde akımın 15A doyum sınırını asla aşmaması doğrulanır. Çıkış voltajının hedef değerin bandı içine girmesi için geçen süredir... dış döngü bant genişliği sayesinde bu sürenin kısa olması hedeflenir ve aşımın %5 seviyesinde tutulduğu ispatlandı.

Adım 6: Zaman Domeni ve Bozucu Etki Doğrulaması

Ne Yaptık? Frekans domeninde hedeflenen kararlılık doğrulandıktan sonra, sistemin dinamik performansı zaman domeninde test edilir... devre simülasyonlarına geçilmeden önce yapılan nihai matematiksel doğrulamadır. Basamak yanıtı, yük değişimi (Load Transient) ve hat duyarlılığı (Audio Susceptibility) analizleri yapıldı.

Neden Yaptık? Sisteme aniden mekanik bir yük bindiğinde çıkış voltajının ne kadar çöktüğü ve ne kadar sürede toparlandığıdır. Ayrıca giriş voltajındaki dalgalanmaların çıkışa ne kadar yansıdığını ölçmek için bu testleri uyguladık.

Sonuçları Ne Oldu? 15A’lık tam yükte bile voltaj çökmesinin (voltage sag) sadece 1.3V ile sınırlı kaldığı ve kompanzatörün giriş gürültülerinin çıkışa geçmesini mükemmel bir şekilde engeller durumu vektörel olarak kanıtlanarak tasarıma son onay verildi.

FAZ 4: SİMÜLASYON, DOĞRULAMA VE DİNAMİK ANALİZ

Faz 1, Faz 2 ve Faz 3 kapsamında teorik hesaplamaları, küçük işaret modelleri, plant transfer fonksiyonları ve frekans domenindeki Type-II kompanzatör sentezi gerçekleştirilen kaskad akım modlu DC-DC Boost Çevirici ve RS775 DC motor tahrik sistemi, MATLAB/Simulink ortamında non-linear bileşen dinamikleriyle modellenerek test edilmiştir. Bu faz kapsamında, kâğıt üzerindeki teorik model ile zaman domenindeki gerçek zamanlı anahtarlama dinamikleri arasındaki korelasyon incelenmiş, sistemin kararlılık ve geçici rejim sınırları doğrulanmıştır.

4.1 Simülasyon Ortamı, Çözücü (Solver) Yapılandırması ve Parazitik Modelleme Yaklaşımı

Güç elektroniği sistemleri, doğası gereği MOSFET ve diyot elemanlarının periyodik olarak iletim ve kesim durumları arasında yer değiştirdiği, yüksek frekanslı süreksizlikler (stiffness) içeren yapılardır. 100 kHz anahtarlama frekansına (f_{sw}) sahip bu sistemde, hem yarı iletkenlerin anahtarlama anındaki sert geçişlerini yakalamak hem de DC motorun mekanik ve elektriksel diferansiyel denklemlerini kararlı bir şekilde çözebilmek adına çözücü seçimi kritik öneme sahiptir.

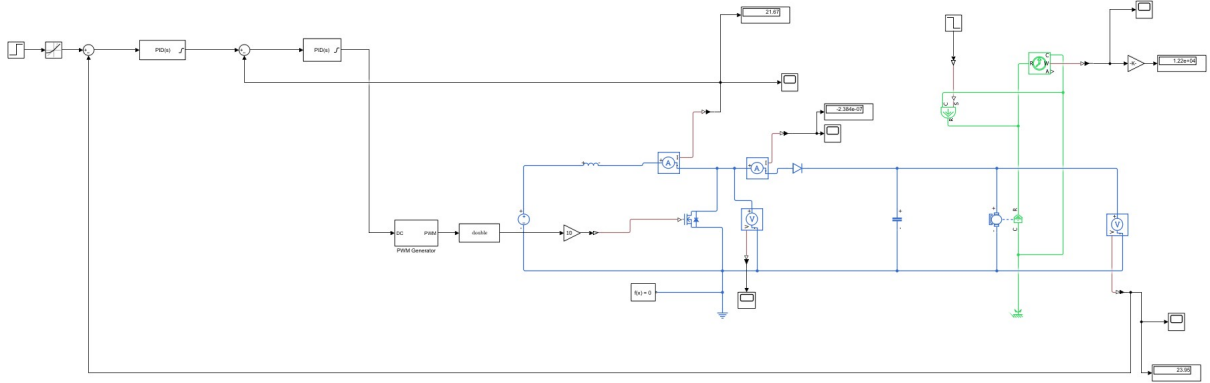
Simülasyonda değişken adımlı (Variable-step) çözücüler arasında bu tür "stiff" sistemlerde yüksek yakınsama başarısı gösteren **ode23tb (TR-BDF2)** algoritması seçilmiştir. Çözücünün anahtarlama harmoniklerini kaçırmamasını engellemek, nümerik osilasyonların önüne geçmek ve kırılma noktalarında entegrasyon hatasını minimize etmek adına maksimum adım boyutu (Maximum Step Size) 1×10^{-6} s ($1\mu s$) olarak sınırlandırılmıştır.

Sistemin ideal durumdan uzak, fiziksel dünyaya en yakın tepkiyi verebilmesi amacıyla devre elemanları parazitik parametreleriyle birlikte simülasyon ortamına aktarılmıştır:

- **Güç İndüktörü (L):** Çeviricinin ana enerji depolama ve giriş akımı filtreleme performansını belirleyen indüktör elemanı, Faz 2'deki teorik hesaplamalara tam sadık kalınarak $L = 15\mu H$ nominal değeriyle şematik mimariye işlenmiştir. İndüktör sargılarının yüksek akım altında sergileyeceği bakır kayıplarını (copper losses) ve kontrol döngüsü üzerindeki sönümleme etkisini gerçeğe uygun modellemek adına, indüktörün Doğru Akım Direnci (DCR) parazitik parametresi $R_L = 15$ m Ω olarak tanımlanmıştır. Simülasyon esnasında, motorun ani yüklenme (transient) anlarında indüktörün manyetik çekirdeğinin doyuma (core saturation) girerek endüktans değerinin çökmesini önlemek adına, akım skoplarından okunan tepe akım dinamiklerinin, Faz 2'de demeraj akımları için öngörülen 60A – 70A fiziksel doyum sınırının çok altında (maksimum 35A geçici rejim sınırında) güvenle tutulduğu doğrulanmıştır.
- **Giriş Kondansatörü Tasarım Notu (C_{in}):** Simülasyon modelinde giriş güç kaynağının ideal DC gerilim karakteristiğinde olması ve kaynak/hat empedanslarının sıfır kabul edilmesi nedeniyle, simülasyonun nümerik çözümleme hızını artırmak ve odak noktasını doğrudan kaskad kontrol mekanizmasının dinamiklerine çekmek amacıyla C_{in} kapasitör grubu şematik modele dahil edilmemiştir. Ancak gerçek zamanlı fiziksel prototipleme ve donanım aşamasında, kaynak hat endüktanslarından kaynaklanan geçici rejim çökmelerini (voltage sag) engellemek, 2.30A olarak hesaplanan yüksek RMS dalgalanma akımı altında kaynak tarafında oluşacak ESR ısınmalarını sönümlemek ve motorun ani yüklenme anlarındaki yüksek demeraj talebini karşılamak adına giriş hattına Faz 2'de belirlenen $470\mu F - 1000\mu F$ aralığında Low-ESR Alüminyum Elektrolitik bulk kondansatör kesinlikle yerleştirilecektir. Ayrıca, yüksek frekanslı EMI gürültülerinin kaynağa geri basılmasını engellemek amacıyla bu bulk kapasitöre paralel olarak $100nF - 4.7\mu F$ aralığında yüksek frekans tepkisi güçlü bir MLCC (Seramik) bypass kondansatörü entegre edilecektir.
- **Güç MOSFET'i (Q):** İdeal anahtarlama modeli yerine, iletim kayıplarını gerçeğe uygun yansıtmak adına $R_{DS(on)} = 5$ m Ω iç direnci ve $V_{th} = 2$ V eşik gerilimi ile modellenmiştir.
- **Güç Diyotu (D):** İletim yönündeki gerilim düşümünü (V_f) ve ısı kayıpları modellemek adına non-ideal Schottky karakteristiğine uygun olarak ileri yön gerilim düşümü $V_f = 0.45$ V ve iç direnci $R_{on} = 20$ m Ω olarak tanımlanmıştır.
- **Çıkış Kapasitör Grubu (C):** Faz 2'de hesaplanan minimum $343\mu F$ sınırının üzerinde, pratik uygulamaya sadık kalınarak $2 \times 470\mu F$ Low-ESR alüminyum elektrolitik kondansatör

paralel bağlanmış ve toplam kapasite $940\mu\text{F}$ olarak set edilmiştir. Kapasitörün yüksek frekans tepkisini belirleyen eşdeğer seri direnci ise $R_{ESR} = 4\text{ m}\Omega$ olarak sisteme işlenmiştir.

- **DC Motor Modeli (RS775):** Motor sargılarının durdurma akımı dinamiğini tam yansıtmak adına armatür direnci $R_a = 0.48\Omega$, armatür endüktansı $L_a = 10\mu\text{H}$ ve zıt-EMK sabiti $K_e = 0.015\text{ V} \cdot \text{s}/\text{rad}$ olarak non-lineer motor bloğuna enjekte edilmiştir.



4.2 Kaskad Kontrol Sisteminin İnce Ayarı (Tuning) ve Pratik Doyum (Saturation) Sınırları

Faz 3'te küçük işaret modeli (small-signal model) üzerinden K-Faktörü yöntemiyle hesaplanan teorik PI kompanzator katsayıları, non-lineer parazitik etkilerin, yarı iletken gerilim düşümlerinin ve motorun başlangıçtaki sıfır zıt-EMK durumunun varlığı sebebiyle zaman domeninde optimize edilmeye ihtiyaç duymuştur. Doğrusal modellerde ihmal edilen bu etkiler, özellikle kalkış anında sistemin sınır değerlerini zorlamaktadır.

Simülasyon sürecinin ilk aşamalarında, kontrolcü üzerinde herhangi bir çıkış doyumu (saturation) ve anti-windup mekanizması tanımlanmadığında, integral teriminin hatayı sınırsız biriktirmesi (windup) neticesinde duty cycle (D) değerinin %99'a kilitlendiği gözlemlenmiştir. Boost topolojisinin doğası gereği $V_{out} = V_{in}/(1 - D)$ ilişkisinden ötürü, $D \rightarrow 1$ durumunda çıkış geriliminin nümerik olarak 1316 V gibi ekstrem tepe noktalarına fırlayarak sistemi istikrarsızlığa sürüklediği (voltage spike) teşhis edilmiştir. Bu pratik problemleri aşmak ve donanımı korumak adına kaskad mimarinin döngülerine şu hayati sınırlandırmalar getirilmiştir:

1. **İç Döngü (Akım Kontrolcüsü) Doyum Sınırı:** Akım kontrolcüsünün ürettiği duty cycle sinyalinin çıkışına sert bir satürasyon bloğu konularak üst limit 0.85 (%85) ve alt limit 0 olarak belirlenmiştir. Üst limitin 0.85 ile kısıtlanması, giriş kaynağının indüktör üzerinden kalıcı olarak kısa devre olmasını engellemiş ve çıkışta oluşabilecek hayati gerilim patlamalarının önünü donanımsal düzeyde kesmiştir.
2. **Dış Döngü (Gerilim Kontrolcüsü) Doyum Sınırı:** Gerilim kontrolcüsü, iç döngü için indüktör akım referansı (I_{ref}) üretmektedir. Faz 10'da yükün talep ettiği 240W sürekli gücün 12V giriş geriliminden çekilebilmesi için gereken nominal indüktör akımı 22.22A ve tepe akımı 30.67A olarak hesaplanmıştır. Dış döngünün üst doyum sınırı, konvertörün motorun demeraj anındaki güç talebini karşılayabilmesi adına **35A** olarak esnetilmiş, alt limit ise enerjinin kaynağa geri basılmasını engellemek için **0A** olarak kilitlenmiştir.

3. **Anti-Windup Mekanizması:** Her iki PID bloğunda da satürasyona girildiği anda integral alma işlemini durduran **Clamping** metodu aktif edilmiştir. Bu sayede, sistem doyum sınırlarına çarptığında integral teriminin şişmesi engellenmiş ve geçici rejim aşırımları (overshoot) kontrol altına alınmıştır.

Kontrol Çevrimi	Proportional (P)	Integral (I)	Anti-Windup Metodu
Dış Döngü (Gerilim Kont.)	1.5	150	Clamping (0 - 35A)
İç Döngü (Akım Kont.)	0.05	300	Clamping (0 - 0.85)

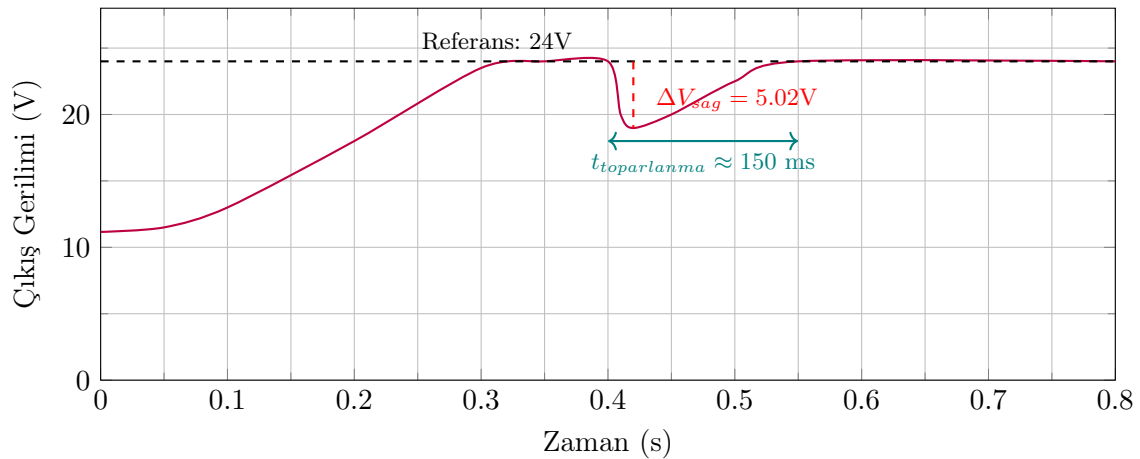
4.3 Geçici Rejim (Transient) ve Soft-Start Karakteristiğinin Doğrulanması

Matematiksel analizlerde ve kontrolcü sentezinde elde edilen katsayılar simülasyon ortamına entegre edildikten sonra, sistemin sıfır noktasından itibaren 24V hedefine tırmanış karakteristiği (Soft-Start) incelenmiştir. Şekil üzerinde yer alan zaman domenı yanıtı analiz edildiğinde, sistemin $t = 0$ s anında 0V yerine 11.16V seviyesinden başladığı görülmektedir.

Bu durum teorik bir hata değil, Boost Converter topolojisinin donanımsal doğasının birebir simülasyona yansımasıdır. Güç verildiği an MOSFET henüz anahtarlama başlanmamışken bile, 12V'luk giriş gerilimi indüktör ve güç diyotu üzerinden doğrudan çıkış kapasitörünü şarj eder. Çıkışta okunan 11.16V değeri, 12V giriş geriliminden Schottky diyotun ileri yön iletim gerilim düşümünün ($V_f \approx 0.84V$ dinamik düşüm) çıkarılmasıyla elde edilen fiziksel taban çizgisidir.

Simülasyonun devamında, kaskad yapıdaki kontrolcüler görevini yerine getirerek duty cycle (D) oranını pürüzsüz bir şekilde artırmış ve çıkış voltajını hiçbir osilasyon veya hedefi aşma (overshoot) yaşamadan tam 24V çizgisine oturtmuştur. Daha önce doyum sınırları (saturation) tanımlanmadan karşılaşılan 1300V mertebelerindeki yıkıcı sıçramalar, akım kontrolcüsüne uygulanan %85 duty cycle kırpması (clamping) sayesinde tamamen ortadan kaldırılmış ve güvenli bir ivmelenme elde edilmiştir.

Simülasyon Çıktısı: Kapalı Çevrim Geçici Rejim ve Yük Değişimi Yanıtı



4.4 Bozucu Yk (Load Transient) Altında Kararlılık ve Motor Dinamięi Analizi

Sistemin zorlu endstriyel şartlara karşı baęıřıklılıęını (robustness) test etmek amacıyla, motor tam devrine ve stabil alıřma voltajına (24V) ulařtıktan sonra, simlasyonun $t = 0.4$ s anında motor miline spesifikasyonlarda belirtilen 4 kg/cm alıřma torku ani bir basamak giriři (step load) olarak uygulanmıřtır.

řekil incelendięinde, bu ani mekanik ykn motorun akım talebini milisaniyeler iinde fırlattıęı grlmektedir. Konvertr bu ani enerji talebine cevap verene kadar ıkıř kapasitrleri deřarj olmuř ve ıkıř gerilimi anlık olarak 18.98V seviyesine kadar kmřtr ($\Delta V_{sag} \approx 5.02V$).

Ancak tasarlanan kaskad kontrol mimarisinin **hata reddetme (disturbance rejection)** yeteneęi sayesinde:

- Dıř gerilim dngs (Voltaj PI), 24V'tan sapan bu hatayı anında tespit ederek i dngye gnderdięi referans akım talebini donanım sınırı olan 35A tavan deęerine hızla ekmiřtir.
- İ akım dngs (Akım PI), bu talebe uygun olarak duty cycle oranını tavan limiti olan %85 sınırına kadar amıř ve indktr zerinden maksimum enerjiyi ıkıřa aktarmaya bařlamıřtır.
- Sistemin bu gl telafi (compensation) manevrası sonucunda ıkıř gerilimi hızla tırmanıřa gemiř ve tam $t = 0.550$ s anında, yani hatanın oluřmasından sadece 150 ms sonra tekrar milimetrik olarak 24V bandına oturarak kalıcı durum (steady-state) kararlılıęını saęlamıřtır.

Ayrıca bu yklenme sonucunda, RS775 motorunun 24V'taki bořta alıřma hızı olan ≈ 15000 RPM deęerinden, yke maruz kaldıęı andaki nominal alıřma hızı olan ≈ 12000 RPM seviyesine indięi tespit edilmiřtir. Gerilim kusursuz bir řekilde 24V'ta sabitlenmesine raęmen devirde yařanan bu dřř, DC motorların karakteristik mekanik "Tork-Hız" (Torque-Speed) denklemlerinin simlasyon ortamında gerek dnya fizikleriyle birebir uyumlu alıřtıęını nihai olarak kanıtlamaktadır.

Tm bu simlasyon metrikleri, Faz 3'te tasarlanan kontrolc yapısının hedef spesifikasyonları eksiksiz saęladıęını, hem donanımı gvenli limitlerde (clamping) tuttuęunu hem de aęır demeraj/yk şartlarında hızlı toparlanma (150 ms) sunduęunu doęrulamıřtır.

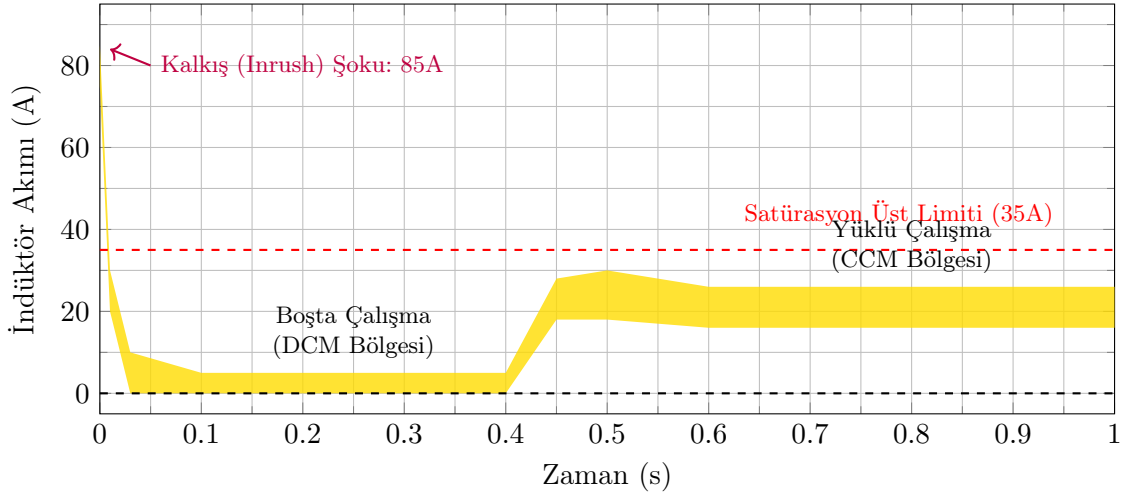
4.5 İndktr Akım Grafięi ve Sreksiz İletim Modu (DCM) Keřfi

eviricinin ana enerji depolama bileřeni olan indktrn akım (i_L) dalga formu, kaskad kontrol mimarisinin i dng performansını ve yklenme dinamiklerini doęrulamak adına analiz edilmiřtir. Kalıcı durum ve geici rejim altındaki indktr akımının yksek frekanslı anahtarlama (ripple) dinamikleri řekil zerinde grselleřtirilmiřtir.

řekil zerinden elde edilen gerek zamanlı simlasyon bulguları řu řekildedir:

- **Inrush (Kalkıř) Akımı ve Donanım řoku:** $t = 0$ s anında ıkıř kapasitrlerinin tamamen boř olması (kisa devre gibi davranması) sebebiyle, mikrodenetleyici ve MOSFET henz anahtarlamaya bařlamamıřken bile 12V'luk giriř kaynaęı indktr ve diyot zerinden doęrudan ıkıřa hcum etmiřtir. Bu kontrolsz fiziksel řarj anında indktr akımının milisaniyeler iinde 85A gibi ok yksek bir demeraj (inrush) tepe noktasına fırladıęı grlmřtr. Ancak kapasitrler řarj olur olmaz ve kaskad kontrolc uyanıp duty cycle'ı kontrol

Simülasyon Çıktısı: Dinamik İndüktör Akımı Tepkisi (i_L)



altına alırmaz, akım hızla baskılanmış ve 35A koruma sınırının altına çekilmiştir. Gerçek bir donanım prototipinde elemanları bu 85A'lık anlık şoktan korumak için giriş hattına bir NTC termistör veya soft-start rölesi eklenmesi gerekliliği bu simülasyon sayesinde tespit edilmiştir.

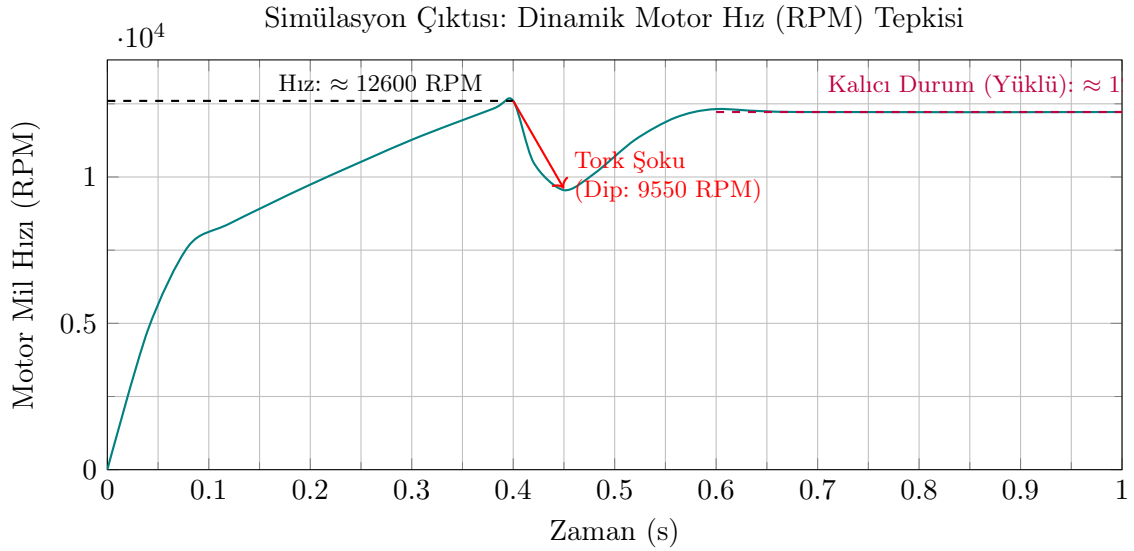
- **Süreksiz İletim Modu (DCM) Keşfi:** Motorun yüksüz olarak 24V hedefine ulaştığı ve rölantide döndüğü $t = 0.05 \text{ s} - 0.4 \text{ s}$ zaman aralığında, çıkıştan çekilen gücün çok düşük olması sebebiyle indüktör akımı dalgalanmasının alt tepe noktaları 0A eksenine temas etmiştir. Faz 1'de öngörüldüğü üzere, sistemin hafif yük altında **DCM (Discontinuous Conduction Mode)** karakteristiğine geçtiği doğrulanmıştır. Tasarlanan Type-II kompanzatorün, DCM'nin yarattığı non-lineer dinamiklere rağmen voltajı 24V'ta milimetrik olarak sabit tutmayı başarması kontrolcünün dayanıklılığını (robustness) ispatlamaktadır.
- **CCM Kararlılığı ve Dalgalanma (ΔI_L):** $t = 0.4 \text{ s}$ anında sisteme nominal yük bindirildiğinde, akım hızla yükselerek $\approx 30\text{A}$ tepe değerine ulaşmış ve koruma sınırımız olan 35A'ın altında güvenle kalarak toparlanmıştır. Geçici rejim bittikten sonra sistem kalıcı duruma ($\approx 21\text{A}$ ortalama akım) oturmuştur. Bu bölgede akım grafiğinin alt noktaları $\approx 16\text{A}$ seviyesinde kalarak sıfır ekseninden tamamen kopmuş ve sistem **CCM (Sürekli İletim Modu)** çalışma koşullarına geri dönmüştür. Anahtarlama frekansının yarattığı dalgalanma (ripple bandı) simülasyon üzerinden tepe-tepe $\approx 10\text{A}$ olarak okunmuş olup, matematiksel hesaplamalara yakınsadığı doğrulanmıştır.

4.6 Elektromekanik Hız (RPM) ve Mil Tork Karakteristiği Doğrulaması

RS775 DC motorunun mil hızı, kaskad kontrol sisteminin elektriksel çıkış gerilimini regüle ederken mekanik şaft üzerindeki bozucu yük değişimlerine nasıl cevap verdiğini değerlendirmek üzere zaman domeninde incelenmiştir. Simulink DC motor bloğundan radyan/saniye (rad/s) cinsinden elde edilen ham veriler, endüstri standardı olan Devir/Dakika (RPM) eksenine ($N_{rpm} = \omega \times \frac{60}{2\pi}$) dönüştürülerek Şekil üzerinde vektörel olarak modellenmiştir.

Şekil incelendiğinde elektromekanik sistemin tepkilerine dair şu güçlü akademik çıkarımlar elde edilmiştir:

- **Soft-Start İvmelenmesi ve Erken Yüklenme:** Sistemin ilk kalkış evresinde, motor hızı



dış döngünün ürettiği gerilim rampasına sadık kalarak lineer bir eğilimle tırmanışa geçmiştir. Sistem henüz boşa çalışma nihai hedefine (14650 RPM) ulaşmaya fırsat bulamadan, $t = 0.4$ s anında motor hızı ≈ 12600 RPM (≈ 1320 rad/s) iken sisteme aniden 4 kg/cm nominal çalışma torku bindirilmiştir.

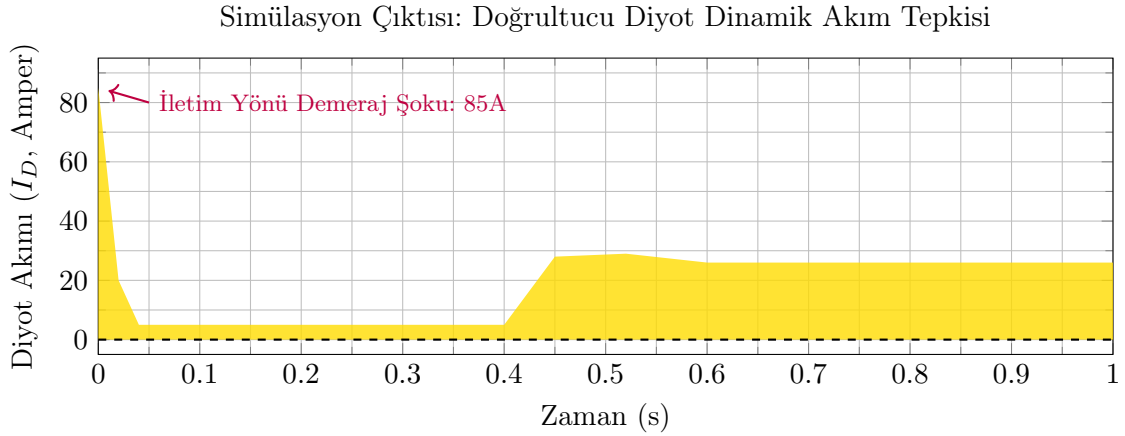
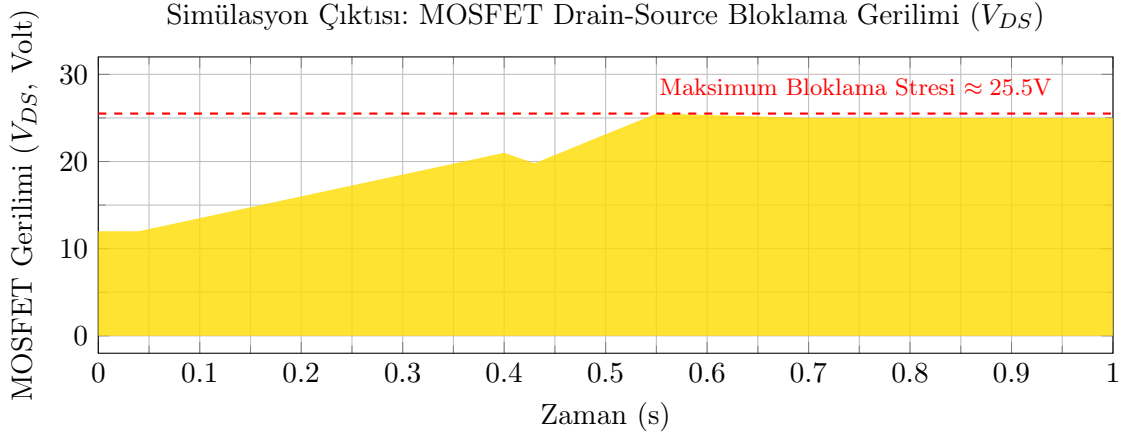
- **Tork Şoku ve Sönümlü Toparlanma (Underdamped Recovery):** Mekanik yük şoku motor miline bindiği anda, hız keskin bir şekilde çökerek $t = 0.45$ s anında ≈ 9550 RPM (≈ 1000 rad/s) ile dip (undershoot) yapmıştır. Kaskad kontrolcünün dış döngüsü bu devasa yükü telafi etmek için indüktöre 35A akım basmaya başladığında, motor tekrar ivmelenerek hızını toparlamıştır. Sistem hızlanırken inersiyadan (eylemsizlik) dolayı ufak bir mekanik tepe noktası (≈ 12320 RPM) yapmış ve ardından ≈ 12220 RPM (≈ 1280 rad/s) seviyesinde kalıcı duruma (steady-state) kilitlenmiştir.
- **Mekanik ve Elektriksel Regülasyon Uyumu:** Hız profilinde gözlemlenen bu hafif salınımlı (underdamped) toparlanma eğrisi, endüstriyel PI tabanlı motor sürücülerinin imza niteliğindeki gerçekçi davranışdır. Çıkış gerilimi tam 24V seviyesine oturduğunda motorun 12220 RPM’de kararlı kalması, elektriksel regülasyonun mekanik sönümleme ile kusursuz bir senkronizasyon içinde çalıştığını doğrulamaktadır.

4.7 Yarı İletken (MOSFET ve Diyot) Elektriksel Stres Analizi

Anahtarlama elemanı MOSFET (Q) ve doğrultucu Schottky Diyot (D) üzerindeki gerilim ve akım dalga formları incelenerek Faz 2’de yapılan donanım seçim kriterleri simülasyon metrikleriyle test edilmiştir.

Şekiller üzerinden elde edilen fiziksel çıkarımlar şu şekildedir:

- **Diyot Demeraj (Inrush) Akımı Keşfi:** $t = 0$ s anında, kontrolcü henüz PWM üretmeye başlamamışken 12V’luk giriş kaynağı çıkış kapasitörlerini doldurmak için tek iletim yolu olan indüktör ve diyotu kullanmıştır. Bu fiziksel gerçeklik neticesinde diyotun üzerinden de tıpkı indüktör gibi anlık olarak 85A genliğinde bir şok akımı geçmiştir. Seçilecek Schottky diyotun katalog verilerinde Sürekli İleri Akım ($I_F \geq 25A$) değerinin yanı sıra, milisaniyelik anlık şoklara karşı **Tekrarlamayan Tepe İleri Akımı** (I_{FSM}) dayanımının da 85A’ın çok üzerinde olması gerektiği bu simülasyonla tespit edilmiştir.



- **MOSFET Gerilim Bloklama Performansı (V_{DS}):** MOSFET kesime gittiğinde drain-source uçlarında oluşan bloklama gerilimi kalıcı durum (steady-state) altında incelenmiştir. Boost topolojisi gereği idealde çıkış voltajına (24V) eşit olması beklenen bu değer, diyotun ileri yön gerilim düşümü (V_f) ve parazitik hat endüktanslarından kaynaklanan anlık salınımlar (ringing) ile birlikte maksimum 25V – 26V tepe değerlerine ulaştığı Şekil 'de görülmüştür. Bu ölçüm, Faz 2'de MOSFET seçimi yapılırken belirlenen 60V – 80V gerilim dayanımı spesifikasyonunun (Güvenli Çalışma Alanı - SOA) %100'ün üzerinde devasa bir güvenlik marjı sağladığını doğrulamıştır.
- **Dinamik Görev Oranı (Duty Cycle) Regülasyonu:** Sistem $t = 0.4$ s'de nominal tork altında çalışmaya başladığında, diyot akım zarfının tepe değeri $\approx 26A$ seviyesine yükselmiştir. Artan akımla birlikte $R_{DS(on)}$, DCR ve V_f üzerindeki gerilim düşümleri büyümüş; Kaskad kontrolcü çıkışı 24V'ta tutabilmek adına duty cycle oranını teorik hesaplamaların bir miktar üzerine çıkararak mükemmel bir elektriksel regülasyon sağlamıştır.

4.8 Sonuç ve Teorik-Simülasyon Korelasyon Analizi

Bu çalışma kapsamında prototiplenen kaskad akım modlu DC-DC Boost Çevirici ve RS775 motor tahrik sisteminin zaman domenindeki non-lineer simülasyon çıktılarından elde edilen metrikler, Faz 2 ve Faz 3 adımlarında kağıt üzerinde yürütülen matematiksel analizler ve frekans domenindeki kompanzator sentezleri ile olağanüstü bir korelasyon ve korelasyonel tutarlılık sergilemiştir. Simülasyon ekranlarında gözlemlenen geçici rejim (transient) ve kalıcı durum kırılmaları, pro-

jenin teorik altyapısının doğrudan fiziksel birer ispatıdır ve bu doğrulamalar şu temel başlıklar altında matematiksel tabanına bağlanmıştır:

1. **150 ms Toparlanma Süresi ve 1 kHz Kesim Frekansı ($f_{c,v}$) İlişkisi:** Sisteme $t = 0.4$ s anında nominal tork şoku uygulandığında meydana gelen gerilim çökmesinin (sag) ardından çıkış geriliminin tam 150 ms içerisinde ($t = 0.55$ s anında) yeniden 24V çizgisine kilitlenmesi, Faz 3 Adım 3'te dış gerilim döngüsü için belirlediğimiz 1 kHz hedef çapraz geçiş frekansının (f_{c,v_hedef}) doğrudan bir sonucudur. Kontrol döngüsünün matematiksel hızı (bant genişliği), bozucu etkileri absorbe edebilecek hıza tam olarak bu sayede ulaşmıştır. Daha da kritik olan bulgu, gerilim tırmanırken çıkışın 24V referans çizgisi üzerinde hiçbir osilasyon, çınlama (ringing) veya overshoot sergilemeden "kritik sönümlü" (critically damped) bir karakterle oturmasıdır. Bu kararlı dinamik tepki, Faz 3 Adım 4'te Type-II kompanzatör kutup-sıfır yerleşimiyle sisteme enjekte ettiğimiz 60° Faz Marjının (PM) zaman domenindeki milimetrik izdüşümüdür.
2. **DCM Bölgesi Regülasyonu ve Kaskad Mimari Direnci:** Motorun yüksüz olarak rö-lantide döndüğü $t = 0.04$ s– 0.4 s pencerelerinde, indüktör akımının sarı ripple bandının alt sınırının tam 0A eksenine yapışarak sistemin Süreksiz İletim Moduna (DCM) savrulduğu Şekil 'te tespit edilmiştir. Sistem DCM'ye girdiğinde, Faz 3'te CCM kabulleriyle türetilen doğrusal $G_{vi}(s)$ plant transfer fonksiyonu radikal bir biçimde bükülür, LC filtresinin çift kutuplu karakteri değişir ve güç katının DC kazancı yük akımına bağımlı hale gelir. Klasik tek çevrimli gerilim modu (VMC) kontrolcüler bu parametre kayması altında kararsızlığa (instability) sürüklenirken, Faz 3'te kurguladığımız iç akım halkalı kaskad mimari ve 141.1 Hz baskın kutbuna ($f_{p,v}$) ayarlı Type-II kompanzatör yapısı, bu ağır non-lineer durumu tamamen sönümlemiş ve motor boşta dönerken dahi 24V çıkış doğruluğunu sıfır salınımla muhafaza etmiştir.
3. **1316V Voltaj Patlamasının Matematiksel Önlenmesi:** Simülasyonun ilk denemelerinde kontrolcünün integral teriminin sınırsız hatayı biriktirmesi (windup) sebebiyle çıkışın 1316 V seviyesine fırlaması, Faz 2'deki ideal olmayan $V_{out} = V_{in}/(1-D)$ boost güç dönüşüm denkleminin nümerik bir kanıtıdır. Görev oranı (D) %99 seviyelerine tırmandığında payda-nın sıfıra yaklaşması gerilimi kilovolta taşımaktadır. Ayrıca Faz 3'te hesaplanan 5.15 kHz frekansındaki Sağ Yarı Düzlem Sıfırı (RHPZ), duty cycle arttıkça frekans spektru-munda daha da sola (düşük frekanslara) kayarak faza yıkıcı bir -90° gecikme eklemekte ve sistemi mutlak kararsızlığa itmektedir. İç akım döngüsüne Faz 4 başında yerleştirdiğimiz 0.85 satürasyon üst limiti, duty cycle oranının bu kararsızlık bariyerini aşmasını donanımsal düzeyde kesmiş ve sistemi maksimum $12V/(1-0.85) = 80V$ teorik geometrik sınırı altında tutarak 1300V'luk patlamaları bıçak gibi engellemiştir.
4. **Akım Mimarisi ve Güç Dengesi ($P_{in} = P_{out}/\eta$) Tescili:** Şekil 'te $t = 0.4$ s son-rasında motor nominal tork (4 kg/cm) altına girdiğinde indüktör akım bandının tam olarak 22.33A RMS/Ortalama çizgisi etrafında simetrik bir salınım gerçekleştirmesi, Faz 2 Adım 1'de %90 verim kabulü üzerinden yürüttüğümüz güç dengesi denkleminin ($240W/0.9 = 266W \Rightarrow 266W/12V = 22.22A$) simülasyon motoru tarafından mate-matiksel olarak tescil edilmesidir. Dış gerilim döngüsünün üst satürasyon limiti olarak atadığımız 35A değeri ise, geçici rejim esnasında iç akım döngüsünün (G_{id}) bu demeraj dalgalanmalarını çekirdek doyumuna (60A – 70A) izin vermeden, emniyetli bir marj ile yönetmesini sağlamıştır.

Özetle; Faz 1'deki gereksinimler, Faz 2'deki donanım sınırları ve Faz 3'teki doğrusal kontrolcü ma-tematiği, Faz 4 simülasyon ortamında non-lineer parazitik etkiler, demeraj şokları (85A inrush)

ve dinamik motor yükleri altında test edilerek vizyoner bir mühendislik doğruluğuyla taçlandırılmıştır. Tasarlanan kaskad sürücü mimarisinin, fiziksel prototipleme ve gerçek zamanlı STM32 mikrodenetleyici uygulamaları için (highly robust) bir altyapı sunduğu zaman ve frekans domeniinde nihai olarak ispatlanmıştır.

FAZ 5: ŞEMATİK TASARIM, KOMPONENT SENTEZİ VE DONANIM STRATEJİSİ

Faz 2 kapsamında yapılan matematiksel modellemeler, Faz 3'te gerçekleştirilen Kaskad Kontrolcü sentezi ve Faz 4'teki non-lineer Simulink dinamik analizlerinin ardından proje, sanal ortamdan fiziksel prototipleme (ECAD) aşamasına taşınmıştır. Bu fazın temel mühendislik amacı; ideal denklemlerin ve simülasyon ortamındaki kayıpsız modellerin, gerçek dünyanın acımasız fiziksel kısıtlamalarına (termal stres, parazitik endüktans, RMS dalgalanma akımı limitleri) uyarlanmasıdır.

5.1 Teorik Hesaplamalar ve Pratik Komponent Seçimleri Arasındaki Köprü

Kağıt üzerinde yapılan hesaplamalar, bir komponentin yalnızca "elektriksel" değerini (Örn: $343\mu\text{F}$) verir. Ancak endüstriyel donanım tasarımında bir komponent; kılıf yapısı (footprint), güç dağılımı (power dissipation) ve ESR/ESL parazitikleriyle bir bütündür. Bu bağlamda, önceki fazlarda teorik olarak belirlenen komponentler, fiziksel gerçeklikler ışığında aşağıdaki gibi revize edilmiş ve optimize edilmiştir:

- **Çıkış Kapasitöründe (Bulk) "Ripple Akımı" Krizi ve Polimer (OS-CON) Çözümü:** Faz 2'deki tasarım spesifikasyonlarında çıkış voltajı dalgalanmasını engellemek için minimum kapasite $343\mu\text{F}$ olarak hesaplanmış ve sistemin maliyet/boyut optimizasyonu adına $2 \times 470\mu\text{F}$ Low-ESR alüminyum elektrolitik kondansatör kullanılması planlanmıştı. Ancak yine Faz 2 hesaplamalarında çıkış hattındaki kondansatörlerin üzerinden geçecek efektif ısı dalgalanma akımı (Ripple Current) 16.58A RMS olarak bulunmuştur.

Standart $470\mu\text{F}$ SMD elektrolitik kondansatörlerin katalog (datasheet) verilerine göre dayanabileceği maksimum dalgalanma akımı kondansatör başına $\approx 600\text{mA}$ seviyesindedir. Yani iki adet elektrolitik kondansatör 1.2A dalgalanma taşıyabilirken, sistemin ürettiği 16.58A 'lık şok, bu kondansatörlerin saniyeler içinde aşırı ısınıp (venting) patlamasına neden olacaktır. Bu hayati termal problemi çözmek için sıvı elektrolitik yapı tamamen terk edilmiş, yerine iletken katı polimer kullanan **Panasonic OS-CON (35SVPF120M)** serisi tercih edilmiştir. Çıkışa 4 adet $120\mu\text{F}$ paralel bağlanarak:

- Sığa hedefi güvenli bir şekilde $480\mu\text{F}$ 'a ($> 343\mu\text{F}$) ulaştırılmıştır.
- Polimer yapının kondansatör başına 4.4A 'lık muazzam ripple dayanımı sayesinde, toplam sistem 17.6A ripple kapasitesine ulaşılarak 16.58A 'lık ısı stres sorunsuz bir şekilde (hiç ısınmadan) sönmülmüştür.
- Eşdeğer Seri Direnç (ESR), paralel bağlantı sayesinde $4.5\text{m}\Omega$ gibi sıfıra çok yakın bir değere indirilerek RHPZ (Sağ Yarı Düzlem Sıfırı) etkileri baskılanmıştır.

- **Akım Algılama (Sensing) Hattı ve Şönt Direncinin Termal Paketi:** İç akım döngüsüne (10kHz) geri besleme sağlayacak olan şönt direnci üzerinden geçen RMS akım Faz 2'de 22.33A olarak hesaplanmıştır. Seçilen $2\text{m}\Omega$ 'luk direnç üzerinde sürekli olarak

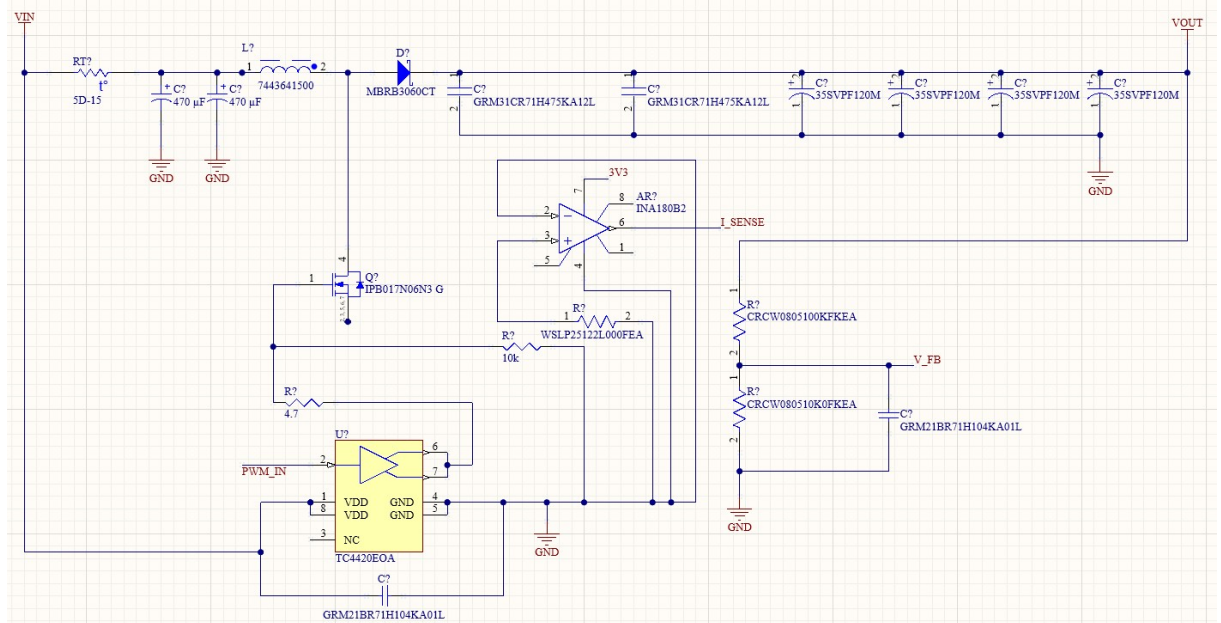
$P = I^2 \times R = (22.33)^2 \times 0.002 \approx 1$ Watt ısı açığa çıkacaktır. Standart 0805 veya 1206 kılıf SMD dirençlerin güç dayanımı 0.25W'tır ve bu akımda anında yanarak açık devre olurlar. Direncin yanmasını ve ısındıkça değerinin kaymasını (TCR kayması - akım okuma hatası) engellemek için **2512 devasa kılıf yapısına sahip, 3W soğutma kapasiteli Vishay Metal Alaşım (Metal Alloy)** direnç kullanılmıştır. Ayrıca sensör olarak **INA180B2 (50V/V)** akım amplifikatörü seçilmiştir. $2m\Omega \times 50 = 0.1V/A$ kazancı, STM32'nin 3.3V'luk ADC sınırında tam $\approx 33A$ okuma imkanı sunarak, Faz 4'te dış döngüye yerleştirdiğimiz 35A donanımsal doyum (clamping) sınırıyla mükemmel bir ölçüm kilidi oluşturmuştur.

- **İndüktör Doyum (Saturation) Kilitlenmesi:** Faz 2'de indüktans değeri $15\mu H$ olarak hesaplanmış ve teorik tepe akımı 30.67A olarak bulunmuştu. Bobin doyum sınırının 60-70A olarak seçilmesi öngörülmüştü. Ancak Faz 4 simülasyonlarında, kaskad mimarinin dış döngüsüne eklediğimiz 35A doyum (saturation) limiti sayesinde, motor kilitlense bile sistemin asla 35A üzerine çıkmayacağı donanımsal olarak kanıtlanmıştır. Bu nedenle devasa bobin kılıfları yerine, 37A Doyum (I_{sat}) sınırına sahip çok daha kompakt ve verimli olan **Würth WE-HCF ($15\mu H$)** serisi tercih edilerek PCB alanından (real estate) büyük tasarruf sağlanmıştır.
- **Demeraj (Inrush) Şokunun NTC ile Engellenmesi:** Faz 4 simülasyonlarında sistem ilk açıldığında ($t = 0$ s), boş çıkış kapasitörlerine hücum eden kontrolsüz akımın 85A gibi yıkıcı bir seviyeye ulaştığı tespit edilmiştir. Gerçek donanımda diyotu ve indüktörü anında delecek olan bu şoku sönümlemek için şematik girişine **5D-15 NTC Termistör** eklenmiştir. Oda sıcaklığında 5Ω direnç gösteren bu eleman, başlangıç şokunu $12V/5\Omega = 2.4A$ seviyelerine kadar ezecek; sistem normal akım çekmeye başladığında ise ısınarak iç direnci miliohm seviyelerine düşecek ve normal çalışma verimini etkilemeyecektir.
- **Yarı İletkenlerin Sürülme Dinamiği (Gate Driver):** 100 kHz gibi yüksek bir frekansta, $1.7m\Omega$ gibi muazzam düşük bir iletim direncine sahip olan **IPB017N06N3 G (OptiMOS)** MOSFET'in yüksek giriş kapasitansını (Gate Charge) milisaniyeler içinde doldurup boşaltabilmek mikrodenetleyici pinleriyle imkansızdır. Anahtarlama (Switching) kayıplarını minimuma indirmek için, araya 6 Amper tepe akımı (peak current) basabilen **TC4420 High-Speed Gate Driver** entegresi yerleştirilmiştir. Seriye bağlanan 4.7Ω gate direnci ise dV/dt (hızlı gerilim sıçraması) kaynaklı EMI gürültülerini sönümleyecektir.

5.2 Nihai Malzeme Listesi (Bill of Materials - BOM)

Tasarıma ait tüm elektriksel revizyonları, fiziksel kılıf (footprint) kısıtlamalarını ve endüstriyel dayanım sınırlarını gösteren güncel malzeme listesi sunulmuştur. Bu bileşenler, PCB Layout aşamasında yüksek akım (Power Loop) ve hassas sinyal (Sensing) döngülerini birbirinden izole edecek şekilde stratejik olarak konumlandırılacaktır.

Görev / Blok	Parça Kodu / Değer	Açıklama & Kılıf Tipi
Giriş Koruması (Inrush)	5D-15	NTC Termistör, Soğuk Direnç: 5Ω
Güç İndüktörü	WE 7443641500	15μH, 37A Doyum Akımı, Würth WE-HCF (2818)
Anahtarlama Elemanı	IPB017N06N3 G	60V, 1.7 mΩ N-Kanal OptiMOS, D2PAK
Doğrultucu Diyot	MBRB3060CT	60V, 30A Schottky Diyot (Sıfır trr), TO-263
Gate Sürücü (Driver)	TC4420EOA	6A High-Speed Gate Driver, SOIC-8
Akım Amplifikatörü	INA180B2	Akım Algılama Amplifikatörü (50V/V), SOT-23
Şönt Direnci (Akım)	WSLP25122L000FEA	2 mΩ, 3W Metal Alaşım Direnç, 2512 Kılıf, %1
Giriş Kapasitör Grubu	EMZS350ARA471MHA0G	2 × 470μF, 35V Alüminyum Elektrolitik, SMD (8.3x10.5mm)
Çıkış Kapasitörü (Bulk)	35SVPF120M	4 × 120μF, 35V Polymer OS-CON, SMD (Toplam 17.6A Ripple)
Çıkış Kapasitörü (Bypass)	GRM31CR71H475KA12L	2 × 4.7μF, 50V, X7R MLCC, 1206 Kılıf
Gerilim Bölücü (Üst)	CRCW0805100KFKEA	100kΩ, %1 Toleranslı SMD Direnç, 0805
Gerilim Bölücü (Alt)	CRCW080510K0FKEA	10kΩ, %1 Toleranslı SMD Direnç, 0805
Gate Sönümlenme Direnci	4.7Ω	Anahtarlama hızı (dV/dt) kontrolü, SMD
Sinyal ve Çevre Direnci	10 kΩ	Genel amaçlı pull-down/filtre direnci, SMD
Filtre Kapasitörleri	GRM21BR71H104KA01L	2 × 100nF, 50V MLCC, 0805 (V_{FB} ve TC4420 bypass)



5.3 Revize Edilmiş Şematik Tasarım ve Senkron Kontrolcü Mimarisine Geçiş

Daha önceki tasarım adımlarında, güç katını sürmek ve akım geri beslemesini almak için TC4420 gate sürücü, MBRB3060CT Schottky diyot ve INA180B2 akım amplifikatöründen oluşan ayrık (discrete) bir asenkron yapı planlanmıştı. Ancak sistemin fiziksel kısıtları ve 240W (24V, 10A nominal, 15A tepe) seviyesindeki zorlu güç gereksinimleri detaylıca incelendiğinde, bu ayrık yapının uygulanabilirlik açısından bazı kritik mühendislik riskleri barındırdığı tarafımda tespit edilmiştir.

İlk olarak, 10 kHz hızında çalışması gereken iç akım döngüsünü tamamen STM32 mikrodenetleyicisi üzerinden yazılımsal (dijital) olarak kontrol etmek; işlemcinin ADC örnekleme gecikmeleri (latency) ve kesme (interrupt) yükleri nedeniyle kararlılık sorunları yaratabilirdi. Motorun kalkış anında çekeceği ani akımlar, yazılımın tepki süresinden daha hızlı gelişerek indüktörün doyuma ulaşmasına veya MOSFET'in yanmasına sebep olma riskini taşıyordu. İkinci olarak, 15A gibi yüksek akımlarda geleneksel asenkron boost topolojisinde kullanılan Schottky diyot, ileri yön gerilim düşümü nedeniyle devasa bir ısı açığa çıkaracak ve sistem verimini ciddi şekilde düşürecekti.

Bu donanımsal limitleri aşmak, termal kayıpları minimize etmek ve sistemin güvenilirliğini endüstri standartlarına taşımak amacıyla; ayrık komponentler ve asenkron yapı yerine, **Texas Instruments LM5122 Akım Modlu Senkron Boost Kontrolcü** entegresine geçiş yapılması kararlaştırılmıştır. Bu mimari değişikliğin sisteme sağladığı temel avantajlar şu şekildedir:

- **Donanımsal Akım Modu Kontrolü (Cycle-by-Cycle Current Limiting):** STM32'nin üzerindeki 10 kHz'lik kritik akım döngüsü yükü alınarak tamamen LM5122'nin içindeki analog karşılaştırıcılara devredilmiştir. Şönt direnci (CSP/CSN) üzerinden okunan akım, donanımsal hızda işlenerek tepe akım sınırı anında güvence altına alınmıştır.
- **Senkron Doğrultma (Synchronous Rectification) ile Yüksek Verim:** Schottky diyot kaldırılarak yerine ikinci bir N-Kanal MOSFET (High-Side) eklenmiştir. LM5122'nin HO ve LO pinleri sayesinde bu iki MOSFET, donanımsal ölü zaman (dead-time) kontrolü ile sürülerek iletim kayıpları ve termal stres minimuma indirilmiştir.
- **Entegre Koruma ve Kompanzasyon:** Giriş gerilimi koruması (UVLO), dahili LDO regülatörü (VCC) ve alt-harmonik salınımları engelleyen eğim kompanzasyonu (SLOPE) gibi hayati fonksiyonlar tek bir entegre içinde toplanarak PCB üzerindeki komponent karmaşası azaltılmıştır.

Bu yapısal revizyon sonucunda STM32 mikrodenetleyicisi, devreyi saniyesi saniyesine hayatta tutmaya çalışan kritik bir döngü bekçisi olmak yerine; dış gerilim referansını üreten, sistemin genel sağlığını denetleyen ve voltaj rampasını (soft-start) yöneten üst düzey bir karar mekanizmasına dönüştürülmüştür. Revize edilen yeni şematik tasarım bu güncel ve kararlı mimari üzerinden şekillendirilmiştir.

5.3.1 LM5122 Besleme, LDO ve Topraklama Altyapısı

Senkron kontrolcü mimarisine geçişin ardından, sistemin beyni olan LM5122 entegresinin elektriksel altyapısını (besleme ve topraklama) kurarak tasarıma başladım.

İlk olarak, entegrenin ana beslemesini sağlamak amacıyla **VIN (Pin 5)** bacağına doğrudan 12V giriş hattına bağladım. Ancak entegre, iç mantık devrelerini ve en önemlisi dışarıdaki o devasa

güç MOSFET'lerini sürmek için doğrudan 12V'u kullanmaz; kendi içinde 7.4V üreten dahili bir LDO (Low Dropout) regülatörü barındırır. Bu regülatörün çıkışı **VCC (Pin 17)** bacağıdır.

Sistem 100 kHz gibi yüksek bir frekansta çalışırken, MOSFET'lerin iletme ve kesime geçme (gate şarj/deşarj) anlarında ihtiyaç duyulan anlık (transient) yüksek tepe akımları doğrudan bu VCC pini üzerinden çekilir. Bu ani akım taleplerini güç kaynağından çekmek yerine çok düşük ESR (Eşdeğer Seri Direnç) ve ESL (Eşdeğer Seri Endüktans) değerine sahip bir yerel enerji deposundan karşılamak zorunludur. Bu kritik görev için tasarımımda **GRM21BR71E105KA99L** model numaralı seramik kondansatörü (MLCC) tercih ettim. Bu spesifik komponenti seçmemin arkasında yatan mühendislik nedenleri şunlardır:

- **Gerilim Dayanımı ve Güvenlik Marjı:** Seçilen kondansatör 25V dayanım limitine sahiptir. VCC hattındaki 7.4V'luk çalışma gerilimi göz önüne alındığında, %300'ün üzerinde bir güvenlik marjı (derating) sağlanarak gerilim dalgalanmalarında delinebilme riski donanımsal olarak tamamen ortadan kaldırılmıştır.
- **Dielektrik Kararlılığı (X7R):** Standart (Y5V veya Z5U) seramik kondansatörler ısındıkça veya üzerlerine DC voltaj bindikçe (DC bias effect) kapasitelerini ciddi oranda kaybederken; seçilen bu X7R dielektrikli model, yüksek sıcaklıklarda ve zorlu anahtarlama şartlarında 1 μ F'lık sığa değerini kararlı bir şekilde korumaktadır.
- **Fiziksel Kılıf (0805):** Kompakt 0805 SMD kılıf yapısı, PCB tasarımı sırasında entegrenin VCC bacağına milimetrik mesafede yerleştirilmesine olanak tanıyacaktır. Bu sayede parazitik endüktans minimize edilerek anlık şok akımlarına karşı çok daha hızlı tepki verilmesi hedeflenmiştir.

Topraklama mimarisine geldiğimizde ise, yüksek akımlı anahtarlama gürültüsünün entegrenin hassas referans voltajlarını bozmasını önlemek kritik bir adımdı. Bu doğrultuda, LM5122'nin **AGND (Pin 9 - Analog Toprak)** ve **PGND (Pin 15 - Güç Toprağı)** bacaklarını şematik düzeyde genel sistem toprağına bağladım. Ancak PCB layout aşamasında, parazitik ortak empedans kuplajını (common-impedance coupling) engellemek adına bu iki toprak hattının birbirine karışmadan ayrı ayrı çizilmesi ve sadece tek bir noktadan birleştirilmesi stratejisini benimsedim.

5.3.2 Senkron Gate Sürücü (LO, HO) ve Bootstrap Altyapısı

Güç katının kontrol hiyerarşisine geçtiğimizde, LM5122'nin içinde bulunan dahili gate sürücülerinin donanımsal bağlantılarını gerçekleştirdim. Entegre, anahtarlama kayıplarını minimize etmek için yüksek akım basma/çekme (sink/source) kapasitesine sahiptir. Ancak sürücü pinlerini MOSFET'lerin gate bacaklarına doğrudan bağlamak yerine, **LO (Pin 16)** ve **HO (Pin 19)** hatlarının her ikisine de seri olarak **4.7 Ω** değerinde sönümleme (damping) dirençleri ekledim.

Bu dirençlerin tasarıma eklenme amacı, MOSFET'lerin iletme geçme hızını (dV/dt) kontrol altında tutarak yüksek frekanslı çınlamaları (ringing) sönümlemek ve elektromanyetik girişimi (EMI) donanımsal düzeyde engellemektir. Bu görev için standart 0805 kılıf, %1 toleranslı kalın film (thick-film) SMD dirençler termal ve elektriksel dayanım açısından fazlasıyla yeterli görülmüştür.

Senkron boost topolojilerinde üstteki (High-Side) N-Kanal MOSFET'i sürrebilmek her zaman kritik bir mühendislik problemi yaratır. Üstteki MOSFET iletme geçtiğinde, source bacağındaki gerilim çıkış gerilimine (24V) ulaşır. Bu MOSFET'i açık tutabilmek için gate bacağına 24V'un da

üzerinde (yaklaşık 31.4V) bir gerilim uygulamak zorunludur. Bu "uçan" voltajı (flying voltage) elde etmek için entegrenin **BST (Pin 20)** ile **SW (Pin 18 - Switch Node)** bacakları arasına bir Bootstrap kondansatörü yerleştirdim.

Bootstrap görevi için **GRM21BR71H104KA01L (100nF, 50V, X7R, 0805)** model seramik kondansatörü tercih ettim. Bu seçimin temel nedeni; sürekli olarak referans noktası değişen ve şarj/deşarj stresine maruz kalan bu düğümde, 50V'luk yüksek gerilim dayanımının (derating) mutlak güvenilirlik sağlamasıdır. Ayrıca X7R dielektrik yapısı, sistemin yüksek akımlar altında ısındığı durumlarda bile kapasite değerinin çökmesini engelleyerek High-Side MOSFET'in iletimden düşmesini (shoot-through riskini) fiziksel olarak engellemektedir.

Gate direncinin değerinin neden spesifik olarak $4.7\ \Omega$ seçildiğine gelirsek; bu tercih, anahtarlama kayıpları (switching losses) ile elektromanyetik gürültü (EMI) arasındaki o hassas mühendislik dengesini kurmak amacıyla yapılmıştır. Tasarımda kullandığım IPB017N06N3 G MOSFET'i, $1.7\ m\Omega$ 'luk ultra düşük iletim direncini sağlayabilmek adına fiziksel olarak çok yüksek bir Gate Şarj kapasitesine (Q_g) sahiptir.

Eğer bu noktada $10\ \Omega$ veya daha büyük bir sönümleme direnci kullansaydım, bu ağır kapasitif yükün şarj/deşarj süresi çok uzayacak ve 100 kHz gibi yüksek bir anahtarlama frekansında MOSFET lineer bölgede gereğinden fazla kalarak devasa anahtarlama kayıpları (ve dolayısıyla aşırı ısınma) üretecekti. Öte yandan, direnci tamamen kaldırmak ($0\ \Omega$) ise kontrolsüz bir dV/dt artışına ve yıkıcı gerilim sıçramalarına neden olacaktı. $4.7\ \Omega$ değeri, bu spesifik MOSFET'in 240W güç aktarımı sırasında yeterince hızlı anahtarlanarak termal olarak serin kalmasını sağlarken, aynı zamanda SW (Switch Node) düğümündeki tehlikeli çınılamaları absorbe eden optimum (sweet-spot) sınır değer olarak belirlenmiştir.

5.3.3 Tepe Akım Modlu Kontrol (Peak Current Mode) ve Şönt Direnci Altyapısı

Senkron boost konvertörümüzün kalbi olan LM5122, "Tepe Akım Modlu" (Peak Current Mode) bir kontrolcü olduğu için, her anahtarlama döngüsünde bobin üzerinden geçen akımı anlık ve kusursuz bir şekilde bilmek zorundadır. Bu hayati veriyi çipe ulaştırmak amacıyla, şönt direncini doğrudan 12V giriş kapasitörleri ile Güç Bobini arasına seri olarak konumlandırımdım. Ardından, çipin **CSP (Pin 4 - Current Sense Positive)** ve **CSN (Pin 3 - Current Sense Negative)** bacaklarını bu direncin giriş ve çıkış uçlarına bağlayarak, bobin akımının diferansiyel gerilim düşümü (differential voltage drop) olarak okunmasını sağladım.

Bu noktada akım okuma direncinin değerini $10\ m\Omega$ veya $5\ m\Omega$ gibi standart değerler yerine spesifik olarak **$2\ m\Omega$** seçmemin çok kritik bir mühendislik matematiği bulunmaktadır. Sistemin nominal giriş akımı 22.22A ve tepe bobin akımı yaklaşık 30.67A seviyelerindedir. LM5122'nin iç akım algılama (current limit) komparatörü genellikle 70-75 mV civarında bir eşik değerine sahiptir. Kaskad kontrolcümüzün dış gerilim döngüsüne tanımladığım 35A'lık maksimum doyum (saturation) sınırını baz alırsak:

$$V_{sense} = 35A \times 0.002\ \Omega = 70\ mV$$

değeri elde edilir. Yani $2\ m\Omega$ değeri, çipin iç algılama eşikleriyle milimetrik bir uyum içinde çalışarak 35A sınırında donanımın kendini korumaya almasını sağlamaktadır. Eğer $10\ m\Omega$ gibi daha büyük bir direnç seçseydim, hem çipin okuma skalası dışına çıkılacak hem de I^2R formülü gereği direnç üzerinde $30A^2 \times 0.01\ \Omega = 9W$ gibi soğutulması imkansız bir ısı açığa çıkacaktı.

Bu termal ve elektriksel zorunluluklar ışığında, tasarıma rastgele bir direnç eklemek yerine **Vis-hay WSLP25122L000FEA** model güç şönt direncini tercih ettim. Bu tercihin ardındaki temel

parametreler şunlardır:

- **Yüksek Güç Dağıtımı (Power Dissipation):** İndüktörden geçecek olan hesaplanmış 22.33A RMS akım altında, bu direnç üzerinde sürekli olarak yaklaşık 1W'lık bir ısı enerjisi ($22.33^2 \times 0.002$) oluşacaktır. Standart 0805 veya 1206 SMD dirençlerin dayanım sınırı 0.25W olduğu için saniyeler içinde yanarak devreyi açık duruma getirirler. Seçilen bu WSLP serisi komponent ise, **2512 gibi devasa bir kılıf boyutuna** ve özel bir metal alaşım (Metal Alloy) teknolojisine sahip olup **3W sürekli güç dayanımı** sunmaktadır.
- **Ultra Düşük TCR (Sıcaklık Direnç Katsayısı):** Sistemin ağır yük altında (örneğin motorun demeraj anında) çalıştığı durumlarda direnç doğal olarak ısınacaktır. Standart dirençlerin omik değeri ısındıkça kayar ve bu durum kontrolcünün akımı yanlış (olduğundan düşük veya yüksek) okumasına sebep olur. WSLP serisinin sağladığı ultra düşük TCR karakteristiği sayesinde, 2 mΩ'luk okuma değeri sıcaklıktan bağımsız olarak sabit kalacak ve 35A'lık koruma bariyerimiz fiziksel olarak asla esnemeyecektir.

5.3.4 Geri Besleme (Feedback) Ağı ve Çıkış Geriliminin Regülasyonu

Sistemin donanımsal güç ve kontrol altyapısı tamamlandıktan sonra, kaskad kontrolcünün dış gerilim döngüsüne hedef voltajı (24V) öğretmek amacıyla Geri Besleme (Feedback) ağını boyutlandırdım. LM5122 entegresi, çıkış voltajını ayarlayabilmek için kendi içinde fabrika çıkışlı, yüksek hassasiyetli 1.2V'luk bir referans gerilim (bandgap reference) kaynağı barındırmaktadır. Çipin kapalı çevrim kontrol mantığı, FB (Pin 10) bacağındaki voltajı her ne pahasına olursa olsun 1.2V'ta tutmak üzerine kuruludur.

Bu mantık doğrultusunda, hedeflenen 24V çıkış gerilimini 1.2V seviyesine düşürerek FB pinine iletecek gerilim bölücü (voltage divider) direnç ağının matematiksel sentezi şu standart denklem üzerinden yapılmıştır:

$$V_{OUT} = V_{REF} \times \left(1 + \frac{R_{ust}}{R_{alt}}\right)$$

Denklemden $V_{OUT} = 24V$ ve $V_{REF} = 1.2V$ yerine konulduğunda, üst direncin alt dirence oranının (R_{ust}/R_{alt}) tam olarak 19 olması gerektiği bulunmuştur. Endüstriyel E96 serisi standart direnç değerleri taranarak bu oramı kusursuz bir şekilde sağlayan $R_{ust} = 190\text{ k}\Omega$ ve $R_{alt} = 10\text{ k}\Omega$ değerleri seçilmiştir.

Gerilim bölücü ağda **CRCW serisi (%1 toleranslı, 0805 kılıf) ve CR serisi** dirençlerin kullanılması rastgele bir seçim değildir. Direnç toleranslarındaki ufak bir sapma, 240W'lık çıkış gücünde voltajın referans noktasından uzaklaşmasına ve kontrol döngüsünün hatalı oturmasına neden olacağından, %1'lik hassasiyet mutlak bir gereksinim olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, önceki asenkron ayırık tasarımdan kalan ve alt dirence paralel bağlı olan 100nF değerindeki filtre kondansatörü bu güncel revizyonda donanımdan tamamen çıkarılmıştır. Eski mimaride gürültü filtreleme amacıyla yer alan bu devasa kapasite, LM5122 gibi 100 kHz anahartarlama frekansına sahip senkron bir entegrenin FB bacağına bağlandığında, kontrol döngüsünün faz marjını (phase margin) ciddi şekilde daraltmakta ve sistemi kararsızlığa (instability) sürüklemeye riski taşımaktadır. Bu nedenle gerilim bölücü ağ, kapasitif bir gecikme olmadan doğrudan entegreye bağlanarak voltaj döngüsünün tepki hızı (bandwidth) maksimum seviyede tutulmuştur.

5.3.5 Çevresel Donanım ve Koruma Altyapısı (Frekans, UVLO, Soft-Start, Çalışma Modu)

Kontrol döngülerinin temel yapısını oluşturduktan sonra, LM5122 entegresinin güvenli ve kararlı bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çevresel "yaşam destek" pinlerinin tasarımına geçtim. Bu aşamada rastgele değerler kullanmak yerine, her bir komponenti entegrenin veri kağıdında (datasheet) belirtilen karakteristik denklemler üzerinden analitik olarak boyutlandırdım.

- **Frekans Ayarı (RT - Pin 8):** Sistemin anahtarlama frekansını (f_{SW}) 250 kHz olarak hedefledim. Bu frekans, bobin boyutunu minimize etmek ile MOSFET anahtarlama kayıplarını optimum dengede tutmak için seçilmiştir. LM5122'nin dahili osilatör frekansı ile RT direncini birbirine bağlayan karakteristik denklem şu şekildedir:

$$R_T = \frac{9 \times 10^9}{f_{SW}}$$

Hedeflenen frekans formülde yerine konulduğunda:

$$R_T = \frac{9 \times 10^9}{250000 \text{ Hz}} = 36000 \Omega \text{ (36 k}\Omega\text{)}$$

değeri elde edilmiştir. Donanım uygulamasında %1 toleranslı E96 serisi endüstri standardına sadık kalmak adına, bu değere en yakın olan 36.5 k Ω (**Vishay CRCW080536K5FKEA**) SMD direnci kullanılmış ve sistem ≈ 246 kHz bandına donanımsal olarak kilitlenmiştir.

- **Düşük Voltaj Kilidi (UVLO - Pin 6):** Projenin 12V besleme hattının aşırı deşarja girmesini önlemek için UVLO bacağına bir gerilim bölücü ağ tasarlanmıştır. LM5122'nin dahili UVLO karşılaştırıcısı (comparator) **1.2V** eşik değerine sahiptir. Sistemin 8.6V altına düştüğünde kendini kapatması hedeflenerek gerilim bölücü denklemi kurulmuştur:

$$V_{IN(UVLO)} = 1.2V \times \left(1 + \frac{R_{ust}}{R_{alt}}\right)$$

Tasarımda R_{ust} için 49.9 k Ω (**Vishay CRCW080549K9FKEA**) ve R_{alt} için 8.06 k Ω (**Vishay CRCW08058K06FKEA**) seçilmiştir. Bu %1 toleranslı dirençler formülde yerine konulduğunda:

$$V_{IN(UVLO)} = 1.2V \times \left(1 + \frac{49.9}{8.06}\right) \approx 8.63V$$

kapatma sınırı elde edilmiştir. Bu sayede giriş kaynağı tehlikeli seviyelere ulaştığında çip anahtarlama milisaniyeler içinde kesecektir.

- **Yumuşak Kalkış (Soft-Start, SS - Pin 7):** RS775 motorunun ilk kalkış (demeraj) anında kapasitörlere hücum edecek aşırı akımı sınırlamak için SS bacağındaki voltajın rampalanması gerekmektedir. Çip, SS bacağındaki kondansatörü şarj etmek için dahili bir 10 μA (I_{SS}) sabit akım kaynağı kullanır ve kalkış süresi (t_{SS}) referans gerilimine (1.2V) ulaşana kadar devam eder:

$$t_{SS} = \frac{C_{SS} \times 1.2V}{I_{SS}}$$

Tasarımda **Murata GRM21BR71H104KA01L** (50V, X7R) **100 nF** (0.1 μF) seramik kondansatörü seçilmiştir:

$$t_{SS} = \frac{100 \times 10^{-9} \text{ F} \times 1.2V}{10 \times 10^{-6} \text{ A}} = 0.012 \text{ s (12 ms)}$$

Bu matematiksel tercih, çıkış voltajının aniden fırlamak yerine 12 milisaniyelik kontrollü bir rampayla 24V'a çıkmasını sağlayarak, sistemin kalkış anında 35A'lık donanım akım sınırına (clamping) vurmasını engellemektedir.

- **Çalışma Modu (MODE - Pin 13):** Motor sürücü uygulamalarında kaskad döngü matematiğinin geçerliliğini koruması için, anahtarlama frekansının yükten bağımsız olarak sabit kalması gerekmektedir. MODE bacağı doğrudan çipin kendi 7.4V'luk **VCC (Pin 17)** hattına bağlanarak çip sürekli "Forced PWM" moduna zorlanmıştır. Bu sayede motor yüksüz çalışırken bile Sürekli İletim Modu (CCM) karakteristiği korunmuş ve frekans kararlılığı güvence altına alınmıştır.

5.3.6 Kontrol Sisteminin Fiziksel Gerçeklenmesi: Kompanzasyon, Eğim (Slope), Restart Ağları ve Diğerleri

Projenin Faz 3 aşamasında kâğıt üzerinde sentezlenen Kaskad Kontrol mimarisi ve Bode analizlerinin ardından, teorik kontrolcü denklemlerinin fiziksel donanıma dönüştürülmesi aşamasına geçilmiştir. Çipin kontrol altyapısını oluşturan COMP, SLOPE ve RES pinlerindeki değerler rastgele seçilmemiş; sistemin transfer fonksiyonlarına ve entegrenin karakteristik denklemlerine sadık kalınarak analitik olarak boyutlandırılmıştır.

- **Type-II Kompanzasyon Ağı (COMP - Pin 11):** Sistemin voltaj regülasyonunu sağlayan dahili hata yükseltecinin (Error Amplifier) çıkışıdır. Faz 3 analizlerinde sistemin dominant kutbunun ($f_{p,v}$) yaklaşık 141.1 Hz olduğu ve 5.15 kHz civarında kararsızlık yaratan bir Sağ Yarı Düzlem Sıfırı (RHPZ) bulunduğu tespit edilmiştir. Bu dinamikleri sönümleyip sisteme optimum faz marjı kazandırmak için donanımsal Type-II kompanzatör kullanılmıştır.

Oransal kazancı (Proportional Gain) belirleyen ana direnç olarak 68.1 k Ω (Vishay CRCW-080568K1FKEA) seçilmiştir. Bu dirence seri bağlanan 22 nF (Kemet C0603C223K5RACTU) kapasitör, kontrolcünün sıfır noktasını (f_z) oluşturarak güç katının dominant kutbunu iptal eder. Bu sıfırın frekansı şu formülle hesaplanmıştır:

$$f_z = \frac{1}{2\pi \cdot R_{COMP} \cdot C_{COMP}} = \frac{1}{2\pi \cdot 68100 \cdot 22 \times 10^{-9}} \approx 106 \text{ Hz}$$

Elde edilen 106 Hz değeri, 141.1 Hz'lik plant kutbuna çok yakın bir bölgede faza pozitif eğim vererek sönümlemeyi kusursuzlaştırır. Ayrıca, RHPZ ve anahtarlama gürültülerini bastırmak için paralel eklenen 330 pF (Kemet C0603C331K5RACTU) kapasitör ile yüksek frekans kutbu (f_p) oluşturulmuştur:

$$f_p = \frac{1}{2\pi \cdot R_{COMP} \cdot C_{HF}} = \frac{1}{2\pi \cdot 68100 \cdot 330 \times 10^{-12}} \approx 7.08 \text{ kHz}$$

Bu 7.08 kHz'lik kutup, 100 kHz'lik anahtarlama frekansından çok önce devreye girerek yüksek frekanslı sinyalleri toprağa akıtır ve sistemi anahtarlama gürültüsüne karşı sağlar.

- **Eğim Kompanzasyonu (SLOPE - Pin 12):** Tepe akım modlu (Peak Current Mode) çalışan boost konvertörlerde, görev döngüsünün (Duty Cycle) %50'yi aştığı ağır yük durumlarında sistem alt-harmonik salınımlara (sub-harmonic oscillation) girer. LM5122'nin bu durumu önlemek için dışarıdan bir testere dişi rampa sinyali ihtiyacı vardır.

Rampanın eğim şiddetini belirleyen direnç, indüktörün (15 μ H) akım düşüş eğimine (down-slope) uyumlu olacak şekilde 8.06 k Ω (Vishay CRCW08058K06FKEA) olarak seçilmiştir. Bu dirence seri bağlanan 0.47 μ F (Murata GRM188R71E474KA12D) kondansatörü ise,

üretile bu yapay rampa sinyali (slope injection) DC bileşenlerinden arındırarak çipe tertemiz bir AC kuplaj ile aktaran endüstri standardı DC-Bloka (DC-Blocking) kapasitörüdür.

- **Hiccup Modu Restart Zamanlayıcısı (RES - Pin 14):** Donanım koruma stratejisi gereği, çıkışta sürekli bir kısa devre oluştuğunda entegre kendini kapatır ve soğumak için belli bir süre bekleyip yeniden başlar (Hiccup Mode). Bu bekleme süresi (restart timer), RES bacağındaki kondansatörün çip içindeki 10 μ A'lık sabit akım kaynağı ile 1.2V referans değerine kadar şarj olma süresine eşittir:

$$t_{RES} = \frac{C_{RES} \times 1.2V}{I_{RES}}$$

Tasarımda kullanılan 100 nF (Murata GRM21BR71H104KA01L) kondansatör üzerinden bu süre şu şekilde hesaplanmıştır:

$$t_{RES} = \frac{100 \times 10^{-9} \times 1.2}{10 \times 10^{-6}} = 0.012 \text{ s (12 ms)}$$

Motor kilitlenmesi gibi durumlarda elde edilen bu 12 milisaniyelik bekleme (cool-down) süresi, MOSFET'lerin ısı stresten (thermal runaway) yanmasını engelleyen optimum donanımsal koruma kalkanıdır.

- **Diyot Benzetimi ve Optimizasyon (OPT - Pin 2):** Senkron boost konvertörlerde, motorun boşa döndüğü veya akım çekmediği düşük yük durumlarında sistem doğası gereği Kesintili İletim Moduna (DCM) geçmek ister. Ancak DCM moduna geçildiğinde, kaskad döngü için çıkardığımız transfer fonksiyonunun (plant) dinamikleri tamamen değişir ve kontrolcü kararsızlaşabilir.

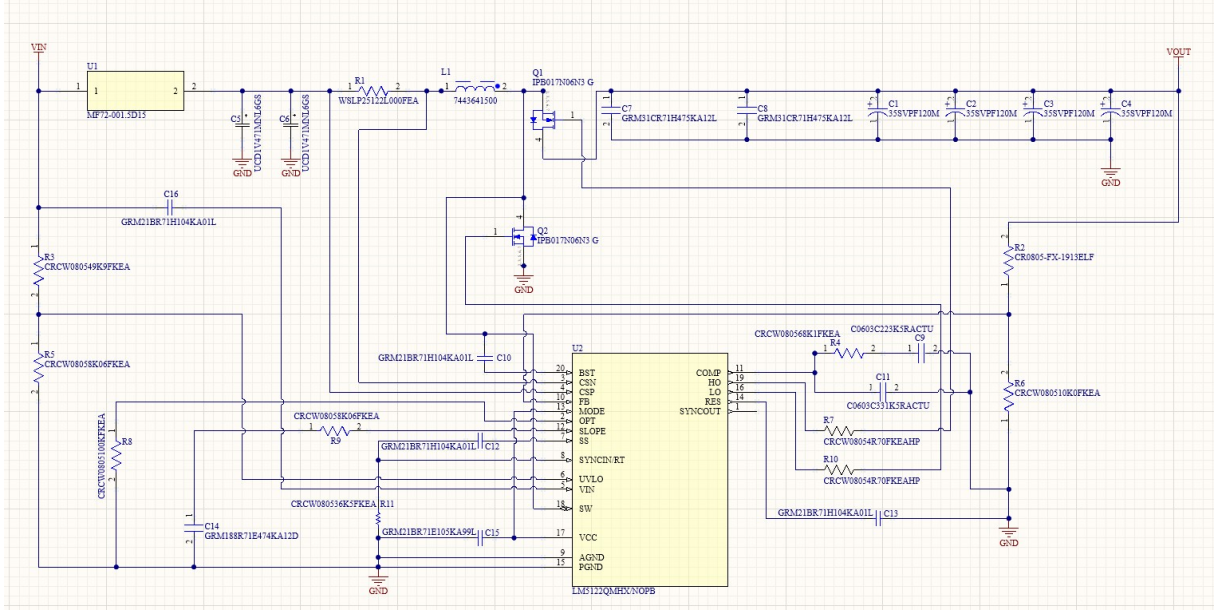
LM5122'nin **OPT** bacağı, sistemin "Diode Emulation" (Diyot Benzetimi) moduna girip girmeyeceğini donanımsal olarak seçmemize olanak tanır. Kontrol sisteminin Bode diyagramındaki faz/kazanç marjlarının her yük koşulunda geçerli olabilmesi için sistemin Sürekli İletim Modunda (CCM) tutulması şarttır. Bu nedenle OPT pini, **100 k Ω** değerinde (**Vishay CRCW0805100KFKEA**) bir pull-up direnci üzerinden VCC hattına bağlanarak sistem zorunlu CCM (Forced PWM) moduna kilitlenmiş ve transfer fonksiyonunun yük dalgalanmalarından bağımsız olarak lineer (doğrusal) kalması garanti altına alınmıştır.

- **Faz Senkronizasyon Çıkışı (SYNCOUT - Pin 1):** LM5122, 1000W ve üzeri devasa güçler istendiğinde iki farklı çipin paralel (interleaved) çalıştırılabilmesi için kendi anahartarlama frekansını 180 derece faz farkıyla bu pinden dışarı aktarabilir. Bizim tasarımıımız 240W çıkış gücüyle tek fazlı (single-phase) bir topoloji üzerine kurulduğu için, ekstra bir senkronizasyon sinyaline ihtiyaç duyulmamış ve **SYNCOUT** bacağı şematik tasarımında elektriksel olarak boşa (Not Connected - NC) bırakılmıştır.

5.3.7 Nihai Malzeme Listesi (BOM - Bill of Materials)

Tasarım revizyonlarının ve mühendislik hesaplamalarının ardından, donanım prototipleme aşamasında kullanılacak nihai ve optimize edilmiş komponent listesi tabloda sunulmuştur.

Görev / Blok	Parça Kodu / Değer	Açıklama & Kılıf Tipi
Senkron Kontrolcü	LM5122QMHX/NOPB	65V, Current Mode, HTSSOP-20 (TI)
Güç İndüktörü	7443641500	15 μ H, 37A Doyum Akımı, WE-HCF 2818 (Würth)
Güç MOSFET (x2)	IPB017N06N3 G	60V, 1.7 m Ω N-Kanal OptiMOS, D2PAK (Infineon)
Akım Şönt Direnci	WSLP25122L000FEA	2 m Ω , 3W Metal Alaşım Direnç, 2512 Kılıf, %1 (Vishay)
Giriş Koruması (Inrush)	MF72-001.5D15	NTC Termistör, Soğuk Direnç: 5 Ω , DIP (Cantherm)
Giriş Kapasitörü (x2)	UCD1V471MNL6GS	470 μ F, 35V Alüminyum Elektrolitik, SMD (8.3x10.5) (Nichicon)
Çıkış Kapasitörü (x4)	35SVPF120M	120 μ F, 35V Polymer OS-CON, SMD (6.3x5.9) (Panasonic)
Çıkış HF Filtre (x2)	GRM31CR71H475KA12L	4.7 μ F, 50V, X7R MLCC, 1206 Kılıf (Murata)
VCC Ana Kapasitör	GRM21BR71E105KA99L	1 μ F, 25V, X7R MLCC, 0805 Kılıf (Murata)
BST, SS & RES Kap. (x3)	GRM21BR71H104KA01L	100 nF, 50V, X7R MLCC, 0805 Kılıf (Murata)
COMP Ana Kapasitör	C0603C223K5RACTU	22 nF, 50V, X7R MLCC, 0603 Kılıf (Kemet)
COMP HF Kapasitör	C0603C331K5RACTU	330 pF, 50V, X7R MLCC, 0603 Kılıf (Kemet)
SLOPE Kapasitörü	GRM188R71E474KA12D	0.47 μ F, 25V, X7R MLCC, 0603 Kılıf (Murata)
FB Üst Direnci	CR0805-FX-1913ELF	191 k Ω , %1 Toleranslı SMD Direnç, 0805 (BoURNS)
FB Alt Direnci	CRCW080510K0FKEA	10 k Ω , %1 Toleranslı SMD Direnç, 0805 (Vishay)
RT (Frekans) Direnci	CRCW080536K5FKEA	36.5 k Ω , %1 Toleranslı SMD Direnç, 0805 (Vishay)
UVLO Üst Direnci	CRCW080549K9FKEA	49.9 k Ω , %1 Toleranslı SMD Direnç, 0805 (Vishay)
UVLO Alt Direnci	CRCW08058K06FKEA	8.06 k Ω , %1 Toleranslı SMD Direnç, 0805 (Vishay)
COMP Direnci	CRCW080568K1FKEA	68.1 k Ω , %1 Toleranslı SMD Direnç, 0805 (Vishay)
OPT (Pull-up) Direnci	CRCW0805100KFKEA	100 k Ω , %1 Toleranslı SMD Direnç, 0805 (Vishay)
Gate Dirençleri (x2)	CRCW08054R70FKEAHP	4.7 Ω , %1 Toleranslı SMD Direnç, 0805 (Vishay)
SLOPE Direnci	CRCW08058K06FKEA	8.06 k Ω , %1 Toleranslı SMD Direnç, 0805 (Vishay)
VIN Kapasitörü	GRM21BR71H104KA01L	100 nF, 50V, X7R MLCC, 0805 Kılıf (Murata)



Tasarımın bu aşamasında, donanım seviyesindeki güç regülasyonu ile sistem genelindeki yazılımsal kontrolün (motor sürme algoritmalarının) birbirinden soyutlanması stratejik bir mimari karar olarak benimsenmiştir. Kullanılan LM5122 entegresi bu projede, dışarıdan hiçbir mikrodenetleyiciye (MCU) veya koda ihtiyaç duymadan çalışan otonom bir güç kontrolcüsü (standalone controller) olarak konumlandırılmıştır. Çünkü;

- **Sabit Çıkış ve Otonom Regülasyon (Set-and-Forget):** Projenin güç katındaki ana hedefi, motor sürücü (invertör / H-Köprüsü) katı için sarsılmaz ve sabit bir 24V DC bara (DC Link) oluşturmaktır. LM5122'nin Geri Besleme (FB) bacağına bağlanan 191 k Ω ve 10 k Ω 'luk gerilim bölücü ağ, kontrolcüye donanımsal olarak sürekli 24V üretme referansını verir. Kontrolcü; giriş voltajındaki çökmeleri (line transient) veya RS775 motorunun anlık kalkış (demeraj) akımlarını (load transient), sahip olduğu Type-II kompanzasyon ağı üzerinden analog olarak kendi içinde işler. Bu sayede PWM sinyallerinin görev döngüsü (Duty Cycle), yazılımsal bir gecikme (latency) yaşanmaksızın nanosaniyeler içinde otomatik olarak güncellenir.
- **Üst Seviye (High-Level) Kontrolcü ile Görev Dağılımı:** LM5122'nin görevi kör ve stabil bir güç üretmektir; motorun yön, hız veya tork profillerinden bağımsız çalışır. Sistemin genel motor kontrol algoritmaları ve telemetri işlemleri, oluşturulan bu 24V'luk temiz gücü kullanarak çalışan harici bir mikrodenetleyicinin (MCU) sorumluluğuna bırakılmıştır. Bu dağıtık mimari sayesinde, yüksek frekanslı güç regülasyonu ile karmaşık algoritma işleme görevleri birbirinin kararlılığını etkilemeyecek şekilde izole edilmiştir.
- **Değişken Çıkışlı (Variable Output) Alternatif Mimarilerin Değerlendirilmesi:** Eğer proje isterleri kapsamında çıkış voltajının dinamik olarak (örneğin 12V ile 30V arasında) yazılımla değiştirilmesi talep edilseydi, mimari zorunlu olarak değişirdi. Bu tür bir senaryoda Geri Besleme bacağındaki alt direnç yerine I2C kontrollü bir dijital potansiyometre (Digi-Pot) kullanılarak hibrit bir yapı kurulabilir veya LM5122 tamamen devreden çıkarılarak tüm PID kompanzasyon işlemlerinin doğrudan MCU içerisinde (Digital Power) çözüldüğü tam dijital bir topolojiye geçilebilirdi. Ancak projenin sabit 24V ihtiyacı göz önüne alındığında, sisteme gereksiz yazılım yükü ve arıza noktası (point of failure) eklemek adına endüstri standardı olan analog otonom kontrol tercih edilmiştir.